



A 3x5 grid of circles. The first row has 5 circles. The second row has 4 circles, with the last circle missing. The third row has 5 circles.



## 数论

余杰

2026.7.30

# 目录

## 1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

## 2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

### 3 组合数相关

- 卢卡斯定理
- 库默尔定理

## 4 阶与原根

- 阶
- 原根

## 5 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数

## 6 莫比乌斯反演

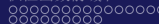
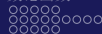
- 整除分块
- 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

- 杜教篩
- PN 篩

## 8 其他

- 类欧几里得算法
- 连分数



## 1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

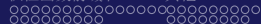
## 8 其他



# 整除

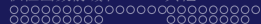
我们知道任意两个整数的和、差、积以至任意有限个整数的加、减、乘的混合运算结果仍是整数，但是整数除整数不一定仍为整数。





## Definition 1.1 (整除)

设  $a, b$  是任意两个整数，其中  $b \neq 0$ ，若存在整数  $q$  使得  $a = bq$ ，则称  $b$  整除  $a$  或  $a$  被  $b$  整除，记作  $b \mid a$ 。



## Definition 1.1 (整除)

设  $a, b$  是任意两个整数，其中  $b \neq 0$ ，若存在整数  $q$  使得  $a = bq$ ，则称  $b$  整除  $a$  或  $a$  被  $b$  整除，记作  $b \mid a$ 。

此时称  $b$  为  $a$  的因数， $a$  为  $b$  的倍数。

设  $a, b$  是任意两个整数, 其中  $b \neq 0$ , 若存在整数  $q$  使得  $a = bq$ , 则称  $b$  整除  $a$  或  $a$  被  $b$  整除, 记作  $b \mid a$ 。

此时称  $b$  为  $a$  的因数,  $a$  为  $b$  的倍数。

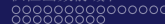
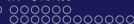
## Theorem 1.1

$$d \mid a, d \mid b \implies d \mid ua + vb \quad (u, v \in \mathbb{Z})$$



设  $a, b$  是任意两个整数, 其中  $b \neq 0$ , 存在唯一的整数对  $(q, r)$  使得  $a = bq + r$  且  $0 \leq r < |b|$ 。记作  $a \div b = q \cdots r$ 。





# 取整函数

对于任意  $x \in \mathbb{R}$ ，用  $[x]$  或  $\lfloor x \rfloor$  表示不大于  $x$  的最大整数。用  $\lceil x \rceil$  表示不小于  $x$  的最小整数。用  $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$  表示  $x$  的小数部分。



---

对于任意  $x \in \mathbb{R}$ , 用  $[x]$  或  $\lfloor x \rfloor$  表示不大于  $x$  的最大整数。用  $\lceil x \rceil$  表示不小于  $x$  的最小整数。用  $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$  表示  $x$  的小数部分。

下面是几条性质：

■  $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$

---

下面是几条性质：

- $[x] \leq x < [x] + 1, x - 1 < [x] \leq x$
- $[n + x] = n + [x], n$  为整数



---

下面是几条性质：

- $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$
- $\lfloor n + x \rfloor = n + \lfloor x \rfloor, \quad n \text{ 为整数}$
- $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$
- $a, b \in \mathbb{Z}, b > 0, \text{ 则 } a = b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + b \left\{ \frac{a}{b} \right\}$



## Theorem 1.2 (复合性质)

■  $m \in \mathbb{Z}^+, x \in \mathbb{R}$ , 则  $\left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{m} \right\rfloor$

- $a \in \mathbb{Z}, b, c \in \mathbb{Z}^+, \text{ 则 } \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$

这两条性质在后面的数论分块中很重要。

## ■ 整除理论

## ■ 最大公因数

## ■ 互素与素数

## 2 同余

### 3 组合数相关

## 6 莫比乌斯反演





## Definition 2.1 (gcd & lcm)

$a, b \in \mathbb{Z}$ , 若  $d \mid a, d \mid b$ , 则称  $d$  为  $a, b$  的公因数。

当  $a, b$  不全为 0 时公因数个数是有限的, 故存在最大公因数, 记为  $\gcd(a, b)$  或  $(a, b)$ 。

特别地, 若  $a = b = 0$ , 定义  $\gcd(0, 0) = 0$ 。

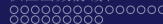
## Definition 2.1 (gcd & lcm)

$a, b \in \mathbb{Z}$ , 若  $d \mid a, d \mid b$ , 则称  $d$  为  $a, b$  的公因数。

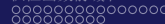
当  $a, b$  不全为 0 时公因数个数是有限的, 故存在最大公因数, 记为  $\gcd(a, b)$  或  $(a, b)$ 。

特别地, 若  $a = b = 0$ , 定义  $\gcd(0, 0) = 0$ 。

同理定义最小公倍数, 记为  $\text{lcm}(a, b)$  或  $[a, b]$ 。

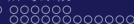


■  $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$



- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$

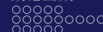
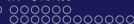




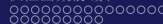
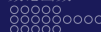
- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$



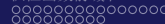
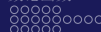
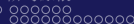
- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$
- $\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$



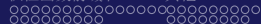
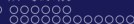
- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$
- $\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$
- $d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$



- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$
- $\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$
- $d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$
- $\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b)$



- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$
- $\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$
- $d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$
- $\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b)$
- $\gcd(a^n, b^n) = \gcd(a, b)^n$

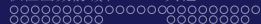


# 欧几里得算法

gcd 有以下性质：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$



# 欧几里得算法

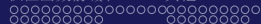
gcd 有以下性质：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

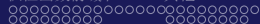
由此得到求 gcd 的欧几里得算法：

```
1 int gcd(int a, int b) {  
2     if (b == 0) return a;  
3     return gcd(b, a % b);  
4 }
```

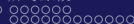


每次操作后  $ab$  至少会变为原来的  $1/2$ ，故时间复杂度  $O(\log a + \log b)$ 。





每次操作后  $ab$  至少会变为原来的  $1/2$ ，故时间复杂度  $O(\log a + \log b)$ 。  
 精细的分析是  $O(\log \min\{a, b\})$ 。



每次操作后  $ab$  至少会变为原来的  $1/2$ ，故时间复杂度  $O(\log a + \log b)$ 。

精细的分析是  $O(\log \min\{a, b\})$ 。

更加精细的分析是递归次数不超过  $\log_{\phi} \frac{\min\{a, b\}}{\gcd(a, b)} + O(1)$ 。其中  $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 。

求  $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。



求  $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

$$\begin{aligned}\gcd(a^n - 1, a^m - 1) &= \gcd(a^n - a^m, a^m - 1) \\ &= \gcd(a^m(a^{n-m} - 1), a^m - 1) \\ &= \gcd(a^{n-m} - 1, a^m - 1)\end{aligned}$$

对指数使用辗转相除法, 可证  $\gcd(a^n - 1, a^m - 1) = a^{\gcd(n, m)} - 1$ 。

求  $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

$$\begin{aligned}\gcd(a^n - 1, a^m - 1) &= \gcd(a^n - a^m, a^m - 1) \\ &= \gcd(a^m(a^{n-m} - 1), a^m - 1) \\ &= \gcd(a^{n-m} - 1, a^m - 1)\end{aligned}$$

对指数使用辗转相除法, 可证  $\gcd(a^n - 1, a^m - 1) = a^{\gcd(n, m)} - 1$ 。  
可以再思考证明: 若  $\gcd(a, b) = 1$ , 则有

$$\gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m,n)} - b^{\gcd(m,n)}$$



## Theorem 2.1 (裴蜀定理)

若  $a, b$  为整数且  $\gcd(a, b) = d$ , 则  $\forall x, y \in \mathbb{Z}, d \mid ax + by$ 。且存在一组  $x, y$  使得  $ax + by = d$ 。

裴蜀定理告诉我们存在这样的  $x, y$ 。下面的扩展欧几里得算法可以找出一组特定的  $x, y$ 。



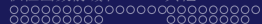
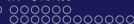




# 扩展欧几里得算法

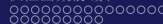
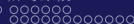
```
1 int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
2     if (b == 0) {  
3         x = 1; y = 0;  
4         return a;  
5     }  
6     int d = exgcd(b, a % b, y, x);  
7     y -= a / b * x;  
8     return d;  
9 }
```

利用归纳法，可知求出的  $x, y$  满足  $|x| \leq b, |y| \leq a$ 。



# 二元一次不定方程

对于方程  $ax + by = c$ ，其有解的充要条件是  $\gcd(a, b) \mid c$ 。



# 二元一次不定方程

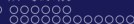
对于方程  $ax + by = c$ ，其有解的充要条件是  $\gcd(a, b) \mid c$ 。  
调用 `exgcd`，得到的结果记为  $x_0, y_0$ 。

# 二元一次不定方程

对于方程  $ax + by = c$ ，其有解的充要条件是  $\gcd(a, b) \mid c$ 。

调用 `exgcd`，得到的结果记为  $x_0, y_0$ 。

一组特解为  $x_1 = \frac{x_0 c}{\gcd(a, b)}, y_1 = \frac{y_0 c}{\gcd(a, b)}$ 。



# 二元一次不定方程

对于方程  $ax + by = c$ ，其有解的充要条件是  $\gcd(a, b) \mid c$ 。

调用 `exgcd`，得到的结果记为  $x_0, y_0$ 。

一组特解为  $x_1 = \frac{x_0 c}{\gcd(a, b)}, y_1 = \frac{y_0 c}{\gcd(a, b)}$ 。

通解为  $x = x_1 + k \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y_1 - k \frac{a}{\gcd(a, b)}$ 。其中  $k$  为任意整数。

# P3518 [POI 2011] SEJ-Strongbox

有一个密码箱， $0$  到  $n - 1$  中的某些整数是它的密码。且满足：若  $a$  和  $b$  是它的密码，则  $(a + b) \bmod n$  也是它的密码（ $a, b$  可以相等）。某人试了  $k$  次密码  $m_1, \dots, m_k$ ，前  $k - 1$  次都失败了，最后一次成功了。问，该密码箱最多有多少种不同的密码。

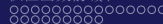
$$1 \leq k \leq 2.5 \times 10^5, k \leq n \leq 10^{14}。$$

设最小非零的密码为  $d$ ，则所有  $d$  的倍数也是密码。若存在密码  $x$  不是  $d$  的倍数，则由裴蜀定理  $\gcd(x, d) < d$  也是密码，与  $d$  的最小性矛盾。故所有密码恰是  $d$  的所有倍数。进一步可知  $d \mid n$ 。



故枚举  $\gcd(n, m_k)$  的所有因子, 找到最小的  $d$  满足  $d \nmid m_i (i < k)$  即为答案。精细实现可将复杂度优化至  $O(d(n)\omega(n))$ 。

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数



## Definition 3.1 (互素)

对于整数  $a, b$ , 如果  $\gcd(a, b) = 1$ , 则称  $a, b$  互素。

### Definition 3.1 (互素)

对于整数  $a, b$ , 如果  $\gcd(a, b) = 1$ , 则称  $a, b$  互素。

$a, b$  互素的充要条件是  $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

### Definition 3.1 (互素)

对于整数  $a, b$ , 如果  $\gcd(a, b) = 1$ , 则称  $a, b$  互素。

$a, b$  互素的充要条件是  $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

## Theorem 3.1

- 如果  $a \mid bc$  且  $(a, b) = 1$ , 则  $a \mid c$

### Definition 3.1 (互素)

对于整数  $a, b$ , 如果  $\gcd(a, b) = 1$ , 则称  $a, b$  互素。

$a, b$  互素的充要条件是  $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

## Theorem 3.1

- 如果  $a \mid bc$  且  $(a, b) = 1$ , 则  $a \mid c$
- 如果  $a \mid c, b \mid c$  且  $(a, b) = 1$ , 则  $ab \mid c$

## Definition 3.1 (互素)

对于整数  $a, b$ , 如果  $\gcd(a, b) = 1$ , 则称  $a, b$  互素。

$a, b$  互素的充要条件是  $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

## Theorem 3.1

- 如果  $a \mid bc$  且  $(a, b) = 1$ , 则  $a \mid c$
- 如果  $a \mid c, b \mid c$  且  $(a, b) = 1$ , 则  $ab \mid c$
- 如果  $(a, c) = 1, (b, c) = 1$ , 则  $(ab, c) = 1$











### Definition 3.2

一个大于 1 的整数，如果其正因数只有 1 和自身，则称其为素数。

准确来说，这是不可约数的定义。素数的定义如下：

### Definition 3.3

在正整数集  $\mathbb{Z}^+$  中, 一个大于 1 的整数  $p$  被称为素数, 如果满足: 对于任意  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ , 若  $p \mid ab$ , 则必有  $p \mid a$  或  $p \mid b$ 。

在一般的代数系统中，素不等同于不可约。 $\mathbb{Z}$  中二者恰好等价，是由于  $\mathbb{Z}$  本身有良好的结构。

“良好”怎么定义？环  $<$  交换环  $<$  整环  $<$  唯一分解环  $<$  主理想环  $<$  欧几里得整环。

## 数论



### Theorem 3.4 (算术基本定理)

任一大于 1 的整数  $a$  都能表示为如下形式:

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$$

其中  $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$  是素数,  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  是正整数。

### Theorem 3.4 (算术基本定理)

任一大于 1 的整数  $a$  都能表示为如下形式:

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$$

其中  $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$  是素数,  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  是正整数。

同样的，一般的代数系统中不一定存在这种唯一分解定理。





## P8255 [NOI Online 2022 入门组] 数学游戏

$T$  组询问, 每组询问给定  $x, z$ , 求最小的正整数  $y$  使得  $z = x \times y \times \gcd(x, y)$ , 或判断无解。

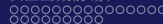
$$1 \leq T \leq 5 \times 10^5, 1 \leq x \leq 10^9, 1 \leq z < 2^{63}.$$

对于每个  $p$ , 记  $v_p(x)$  为  $x$  的分解式中  $p$  上的指数。则可知有解的必要条件是  $\forall p \in \mathbb{P}, v_p(x) \leq v_p(z)$ , 并且若  $3v_p(x) \leq v_p(z)$ , 则  $v_p(y) = v_p(z) - 2v_p(x)$ , 否则  $2v_p(y) = v_p(z) - v_p(x)$ 。

对于每个  $p$ ，记  $v_p(x)$  为  $x$  的分解式中  $p$  上的指数。则可知有解的必要条件是  $\forall p \in \mathbb{P}, v_p(x) \leq v_p(z)$ ，并且若  $3v_p(x) \leq v_p(z)$ ，则  $v_p(y) = v_p(z) - 2v_p(x)$ ，否则  $2v_p(y) = v_p(z) - v_p(x)$ 。

将两种情况统一起来，可得  $v_p(y) = \frac{2v_p(z) - v_p(x) - \min\{v_p(z), 3v_p(x)\}}{2}$ 。对所

有  $p$  并行处理， $y = \sqrt{\frac{z^2}{x \gcd(z, x^3)}}$ 。若不为整数则无解。



## 1 整除

## 2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他

好的符号体系可以大大降低描述问题的难度，使得我们能把更多精力放在问题本身上。例如下面是一套不好的符号体系：

19. (17 分)

离散对数在密码学中有重要的应用. 设  $p$  是素数, 集合  $X = \{1, 2, \dots, p-1\}$ , 若  $u, v \in X$ ,  $m \in \mathbf{N}$ , 记  $u \otimes v$  为  $uv$  除以  $p$  的余数,  $u^{m, \otimes}$  为  $u^m$  除以  $p$  的余数; 设  $a \in X$ ,  $1, a, a^{2, \otimes}, \dots, a^{p-2, \otimes}$  两两不同, 若  $a^{n, \otimes} = b$  ( $n \in \{0, 1, \dots, p-2\}$ ), 则称  $n$  是以  $a$  为底  $b$  的离散对数, 记为  $n = \log(p)_a b$ .

(1) 若  $p=11$ ,  $a=2$ , 求  $a^{p-1, \otimes}$ ;

(2) 对  $m_1, m_2 \in \{0, 1, \dots, p-2\}$ , 记  $m_1 \oplus m_2$  为  $m_1 + m_2$  除以  $p-1$  的余数 (当  $m_1 + m_2$  能被  $p-1$  整除时,  $m_1 \oplus m_2 = 0$ ). 证明:  $\log(p)_a (b \otimes c) = \log(p)_a b \oplus \log(p)_a c$ , 其中  $b, c \in X$ ;

(3) 已知  $n = \log(p)_a b$ . 对  $x \in X$ ,  $k \in \{1, 2, \dots, p-2\}$ , 令  $y_1 = a^{k, \otimes}$ ,  $y_2 = x \otimes b^{k, \otimes}$ . 证明:  $x = y_2 \otimes y_1^{n(p-2), \otimes}$ .











## Definition 1.2 (剩余类)

设  $m$  是一个正整数，任意整数除以  $m$  所得的余数有  $m$  中可能  $0, 1, \dots, m-1$ 。对于一种余数  $r$ ，所有模  $m$  与  $r$  同余的整数形成集合  $[r] = \{km + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，称为模  $m$  的一个剩余类。

## Definition 1.2 (剩余类)

设  $m$  是一个正整数，任意整数除以  $m$  所得的余数有  $m$  中可能  $0, 1, \dots, m-1$ 。对于一种余数  $r$ ，所有模  $m$  与  $r$  同余的整数形成集合  $[r] = \{km + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，称为模  $m$  的一个剩余类。

## Definition 1.3 (完全剩余系)

设  $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$  是  $m$  个整数，若其中任意两数都不在同一个剩余类中，则称  $\{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}\}$  为模  $m$  的一个完全剩余系，简称完系。

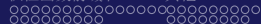
## Definition 1.2 (剩余类)

设  $m$  是一个正整数，任意整数除以  $m$  所得的余数有  $m$  中可能  $0, 1, \dots, m-1$ 。对于一种余数  $r$ ，所有模  $m$  与  $r$  同余的整数形成集合  $[r] = \{km + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，称为模  $m$  的一个剩余类。

## Definition 1.3 (完全剩余系)

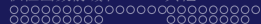
设  $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$  是  $m$  个整数，若其中任意两数都不在同一个剩余类中，则称  $\{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}\}$  为模  $m$  的一个完全剩余系，简称完系。

特别地， $\{0, 1, \dots, m-1\}$  称为模  $m$  的最小非负完系。



## Definition 1.4 (欧拉函数)

欧拉函数  $\varphi(a)$  为定义在正整数上的函数,  $\varphi(a)$  等于  $0, 1, \dots, a-1$  中与  $a$  互素的数的个数。

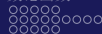


## Definition 1.4 (欧拉函数)

欧拉函数  $\varphi(a)$  为定义在正整数上的函数,  $\varphi(a)$  等于  $0, 1, \dots, a-1$  中与  $a$  互素的数的个数。

## Definition 1.5 (简化剩余系)

设  $a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}$  是  $\varphi(m)$  个整数, 若其中任意两数都不在同一剩余类中, 且每个数都与  $m$  互素, 则称  $\{a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}\}$  为模  $m$  的一个简化剩余系或既约剩余系, 简称缩系。



尝试证明以下性质：



尝试证明以下性质：

### Theorem 1.1

- 若  $\gcd(a, m) = 1$ ,  $x$  取遍模  $m$  的完全剩余系, 则  $ax + b$  也取遍模  $m$  的完全剩余系。

尝试证明以下性质：

### Theorem 1.1

- 若  $\gcd(a, m) = 1$ ,  $x$  取遍模  $m$  的完全剩余系, 则  $ax + b$  也取遍模  $m$  的完全剩余系。
- 若  $\gcd(a, m) = 1$ ,  $x$  取遍模  $m$  的简化剩余系, 则  $ax$  也取遍模  $m$  的简化剩余系。

尝试证明以下性质：

### Theorem 1.1

- 若  $\gcd(a, m) = 1$ ,  $x$  取遍模  $m$  的完全剩余系, 则  $ax + b$  也取遍模  $m$  的完全剩余系。
- 若  $\gcd(a, m) = 1$ ,  $x$  取遍模  $m$  的简化剩余系, 则  $ax$  也取遍模  $m$  的简化剩余系。
- 若  $m_1, m_2$  互素,  $x_1, x_2$  分别取遍模  $m_1, m_2$  的完全剩余系, 则  $m_2x_1 + m_1x_2$  取遍模  $m_1m_2$  的完全剩余系。

尝试证明以下性质：

### Theorem 1.1

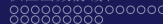
- 若  $\gcd(a, m) = 1$ ,  $x$  取遍模  $m$  的完全剩余系, 则  $ax + b$  也取遍模  $m$  的完全剩余系。
- 若  $\gcd(a, m) = 1$ ,  $x$  取遍模  $m$  的简化剩余系, 则  $ax$  也取遍模  $m$  的简化剩余系。
- 若  $m_1, m_2$  互素,  $x_1, x_2$  分别取遍模  $m_1, m_2$  的完全剩余系, 则  $m_2x_1 + m_1x_2$  取遍模  $m_1m_2$  的完全剩余系。
- 若  $m_1, m_2$  互素,  $x_1, x_2$  分别取遍模  $m_1, m_2$  的简化剩余系, 则  $m_2x_1 + m_1x_2$  取遍模  $m_1m_2$  的简化剩余系。

尝试证明以下性质：

### Theorem 1.1

- 若  $\gcd(a, m) = 1$ ,  $x$  取遍模  $m$  的完全剩余系, 则  $ax + b$  也取遍模  $m$  的完全剩余系。
- 若  $\gcd(a, m) = 1$ ,  $x$  取遍模  $m$  的简化剩余系, 则  $ax$  也取遍模  $m$  的简化剩余系。
- 若  $m_1, m_2$  互素,  $x_1, x_2$  分别取遍模  $m_1, m_2$  的完全剩余系, 则  $m_2x_1 + m_1x_2$  取遍模  $m_1m_2$  的完全剩余系。
- 若  $m_1, m_2$  互素,  $x_1, x_2$  分别取遍模  $m_1, m_2$  的简化剩余系, 则  $m_2x_1 + m_1x_2$  取遍模  $m_1m_2$  的简化剩余系。

推论:  $\varphi(m_1m_2) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$ 。



## 1 整除

## 2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

## 3 组合数相关

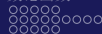
## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他



有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

## Example 1 (从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ )

计算  $9396 \times 14 \div 21$ 。



有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

### Example 1 (从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ )

计算  $9396 \times 14 \div 21$ 。

这是一个  $\mathbb{Z}$  上的问题，完全限制在  $\mathbb{Z}$  上也能做但是运算复杂。引入  $\mathbb{Q}$  可以简化运算。

有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

### Example 1 (从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ )

计算  $9396 \times 14 \div 21$ 。

这是一个  $\mathbb{Z}$  上的问题，完全限制在  $\mathbb{Z}$  上也能做但是运算复杂。引入  $\mathbb{Q}$  可以简化运算。

### Example 2 (从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$ )

求三次方程  $x^3 - 3x + 1 = 0$ 。

有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

### Example 1 (从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ )

计算  $9396 \times 14 \div 21$ 。

这是一个  $\mathbb{Z}$  上的问题，完全限制在  $\mathbb{Z}$  上也能做但是运算复杂。引入  $\mathbb{Q}$  可以简化运算。

### Example 2 (从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$ )

求三次方程  $x^3 - 3x + 1 = 0$ 。

看函数图像可知该方程有三个实根。但是完全限制在  $\mathbb{R}$  上不容易求出，引入  $\mathbb{C}$  后可以通过求根公式快速求出。中间过程会产生虚数单位  $i$ ，但最后全部消掉，结果回到  $\mathbb{R}$  中。

有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

### Example 1 (从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ )

计算  $9396 \times 14 \div 21$ 。

这是一个  $\mathbb{Z}$  上的问题，完全限制在  $\mathbb{Z}$  上也能做但是运算复杂。引入  $\mathbb{Q}$  可以简化运算。

### Example 2 (从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$ )

求三次方程  $x^3 - 3x + 1 = 0$ 。

看函数图像可知该方程有三个实根。但是完全限制在  $\mathbb{R}$  上不容易求出，引入  $\mathbb{C}$  后可以通过求根公式快速求出。中间过程会产生虚数单位  $i$ ，但最后全部消掉，结果回到  $\mathbb{R}$  中。

引入逆元也是出于类似的考虑。我们希望在模  $m$  的意义下进行类似数系的扩张来简化运算。

# 乘法逆元

## Definition 2.1 (逆元)

设  $m$  是一个大于 1 的正整数， $a$  是任意一个整数。若存在整数  $x$  使得  $ax \equiv 1 \pmod{m}$  成立，则称  $x$  为  $a$  模  $m$  的乘法逆元，记为  $a^{-1}$ 。

## 乘法逆元

## Definition 2.1 (逆元)

设  $m$  是一个大于 1 的正整数,  $a$  是任意一个整数。若存在整数  $x$  使得  $ax \equiv 1 \pmod{m}$  成立, 则称  $x$  为  $a$  模  $m$  的乘法逆元, 记为  $a^{-1}$ 。

$ax \equiv 1 \pmod{m} \iff ax + m\xi = 1$ 。由裴蜀定理,  $a$  存在逆元的充要条件是  $\gcd(a, m) = 1$ 。

# 乘法逆元

## Definition 2.1 (逆元)

设  $m$  是一个大于 1 的正整数,  $a$  是任意一个整数。若存在整数  $x$  使得  $ax \equiv 1 \pmod{m}$  成立, 则称  $x$  为  $a$  模  $m$  的乘法逆元, 记为  $a^{-1}$ 。

$ax \equiv 1 \pmod{m} \iff ax + m\xi = 1$ 。由裴蜀定理,  $a$  存在逆元的充要条件是  $\gcd(a, m) = 1$ 。

所有逆元属于同一个剩余类。

# 乘法逆元

## Definition 2.1 (逆元)

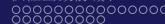
设  $m$  是一个大于 1 的正整数,  $a$  是任意一个整数。若存在整数  $x$  使得  $ax \equiv 1 \pmod{m}$  成立, 则称  $x$  为  $a$  模  $m$  的乘法逆元, 记为  $a^{-1}$ 。

$ax \equiv 1 \pmod{m} \iff ax + m\xi = 1$ 。由裴蜀定理,  $a$  存在逆元的充要条件是  $\gcd(a, m) = 1$ 。

所有逆元属于同一个剩余类。

模为素数  $p$  时, 每个整数  $0 < x < p$  均有逆元。





## Example 3

求解线性同余方程  $3x \equiv 4 \pmod{101}$ 。

## Example 3

求解线性同余方程  $3x \equiv 4 \pmod{101}$ 。

原来需要解二元一次方程，现在只需两边同乘 3 的逆元即可。

### Example 3

求解线性同余方程  $3x \equiv 4 \pmod{101}$ 。

原来需要解二元一次方程，现在只需两边同乘 3 的逆元即可。

乘法逆元可以在同余的体系下引入人造分数，在运算上和  $\mathbb{Q}$  保持高度一致。以后可以使用  $\frac{a}{b}$  来表示  $a \cdot b^{-1} \pmod{m}$ 。

# 逆元求解

求逆元的第一种方法是使用 `exgcd` 求二元一次方程，前面已经介绍过。下面介绍 OI 中更常用的利用欧拉定理的方法。

# 逆元求解

求逆元的第一种方法是使用 `exgcd` 求二元一次方程，前面已经介绍过。下面介绍 OI 中更常用的利用欧拉定理的方法。

## Theorem 2.1 (欧拉定理)

对于大于 1 的正整数  $m$  和与  $m$  互素的整数  $a$ ，有  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

# 逆元求解

求逆元的第一种方法是使用 `exgcd` 求二元一次方程，前面已经介绍过。下面介绍 OI 中更常用的利用欧拉定理的方法。

## Theorem 2.1 (欧拉定理)

对于大于 1 的正整数  $m$  和与  $m$  互素的整数  $a$ ，有  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

## Proof.

由前面的结论，当  $x$  取遍模  $m$  的简化剩余系时， $ax$  也取遍模  $m$  的简化剩余系。设  $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$  是一个简化剩余系，则  $r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \equiv a^{\varphi(m)} r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$ 。又  $\gcd(r_1, m) = \gcd(r_2, m) = \dots = \gcd(r_{\varphi(m)}, m) = 1$ ，故  $\gcd(r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)}, m) = 1$ 。于是  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。 □



## Theorem 2.2 (费马小定理)

对于素数  $p$  和模  $p$  不为 0 的整数  $a$ ,  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

## Theorem 2.2 (费马小定理)

对于素数  $p$  和模  $p$  不为 0 的整数  $a$ ,  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

于是  $a$  的逆元可以直接表示为  $a^{\varphi(m)-1}$  或  $a^{p-2}$ 。

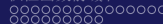


## Theorem 2.2 (费马小定理)

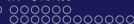
对于素数  $p$  和模  $p$  不为 0 的整数  $a$ ,  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

于是  $a$  的逆元可以直接表示为  $a^{\varphi(m)-1}$  或  $a^{p-2}$ 。

exgcd 和快速幂都需要  $\log$  时间复杂度，下面介绍一种离线的线性预处理、 $O(1)$  查询的逆元求法。

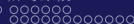


离线逆元：有  $n$  个整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，用线性时间求出它们在模  $m$  意义下的逆元  $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 。



离线逆元：有  $n$  个整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，用线性时间求出它们在模  $m$  意义下的逆元  $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 。

记  $A = a_1 a_2 \dots a_n$ 。由于每个  $a_i$  都有逆元， $A$  也有逆元  $A^{-1}$ 。



离线逆元：有  $n$  个整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，用线性时间求出它们在模  $m$  意义下的逆元  $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 。

记  $A = a_1 a_2 \dots a_n$ 。由于每个  $a_i$  都有逆元， $A$  也有逆元  $A^{-1}$ 。

维护序列的前缀积  $p_i = a_1 a_2 \dots a_{i-1}$  和后缀积  $s_i = a_{i+1} a_{i+2} \dots a_n$ 。则  $a_i^{-1} \equiv A^{-1} p_i s_i \pmod{m}$ 。

离线逆元：有  $n$  个整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，用线性时间求出它们在模  $m$  意义下的逆元  $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 。

记  $A = a_1 a_2 \dots a_n$ 。由于每个  $a_i$  都有逆元， $A$  也有逆元  $A^{-1}$ 。

维护序列的前缀积  $p_i = a_1 a_2 \dots a_{i-1}$  和后缀积  $s_i = a_{i+1} a_{i+2} \dots a_n$ 。则  $a_i^{-1} \equiv A^{-1} p_i s_i \pmod{m}$ 。

特别地， $1 \sim n$  中所有数的逆元、 $1 \sim n$  中所有数的阶乘的逆元也可以线性预处理。

## SOJ123 水题

给定奇质数  $P$  和  $n$  个整数  $a_1, \dots, a_n$ ，支持两种操作：

- 对于所有  $l \leq i \leq r$ ，将  $a_i$  加上  $x$ 。
- 对于所有  $l \leq i \leq r$ ，将  $a_i$  变成  $a_i^{P-2}$ 。

每次操作后输出  $\sum_{i=1}^n a_i \bmod P$ 。  $n \leq 2000$ ，操作次数  $m \leq 2000$ 。

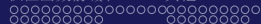
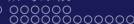
## SOJ123 水题

给定奇质数  $P$  和  $n$  个整数  $a_1, \dots, a_n$ ，支持两种操作：

- 对于所有  $l \leq i \leq r$ ，将  $a_i$  加上  $x$ 。
- 对于所有  $l \leq i \leq r$ ，将  $a_i$  变成  $a_i^{P-2}$ 。

每次操作后输出  $\sum_{i=1}^n a_i \bmod P$ 。 $n \leq 2000$ ，操作次数  $m \leq 2000$ 。

将每个  $a_i$  以分数的形式维护，每次查询的时候线性求出每个分母的逆元。复杂度  $O(nm + m \log P)$ 。



## 1 整除

## 2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他



# 线性同余方程

形如  $ax \equiv b \pmod{m}$  的方程，称为线性同余方程。

# 线性同余方程

形如  $ax \equiv b \pmod{m}$  的方程，称为线性同余方程。

将其改写为  $ax + m\xi = b$  的形式，易知有解的充要条件是  $\gcd(a, m) \mid b$ 。

# 线性同余方程

形如  $ax \equiv b \pmod{m}$  的方程，称为线性同余方程。

将其改写为  $ax + m\xi = b$  的形式，易知有解的充要条件是  $\gcd(a, m) \mid b$ 。

用 `exgcd` 可以求出  $ax + m\xi = \gcd(a, m)$  的一个特解  $x_0$ ，并表示出通解

$$x = \frac{x_0 b}{\gcd(a, m)} + k \frac{m}{\gcd(a, m)}$$

# 线性同余方程

形如  $ax \equiv b \pmod{m}$  的方程，称为线性同余方程。

将其改写为  $ax + m\xi = b$  的形式，易知有解的充要条件是  $\gcd(a, m) \mid b$ 。

用 `exgcd` 可以求出  $ax + m\xi = \gcd(a, m)$  的一个特解  $x_0$ ，并表示出通解

$$x = \frac{x_0 b}{\gcd(a, m)} + k \frac{m}{\gcd(a, m)}$$

或者写成

$$x \equiv \frac{x_0 b}{\gcd(a, m)} \pmod{\frac{m}{\gcd(a, m)}}$$





还是一样使用 `exgcd` 求出一个特解  $\xi'_1, \xi'_2$ , 并表示出通解

$$\xi_1 = \frac{\xi_1'(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

还是一样使用 `exgcd` 求出一个特解  $\xi'_1, \xi'_2$ , 并表示出通解

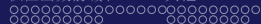
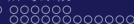
$$\xi_1 = \frac{\xi_1'(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

于是

$$x = a_1 + \frac{m_1 \xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_1 m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

$$x \equiv a_1 + \frac{m_1 \xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} \pmod{\text{lcm}(m_1, m_2)}$$



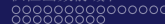
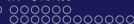


# 中国剩余定理

$m_1, \dots, m_n$  互素时, 可以直接形式化地给出解:

$$x \equiv \sum_{i=1}^n (a_i \prod_{j \neq i} m_j^{-1} \bmod m_i) \prod_{j \neq i} m_j \pmod{\prod_{i=1}^n m_i}$$





$\gcd(x, y + i - 1) = a_i$  的必要条件是  $a_i \mid x, a_i \mid y + i - 1$ 。由此列出关于  $x$  和  $y$  的线性方程组。



此时有  $a_i \mid \gcd(x, y + i - 1)$ , 要求  $k_1, k_2$  的值使  $\gcd$  恰好等于  $a_i$ 。  $k_1 > 1$  一定不优, 故  $k_1 = 1$ 。  $\gcd(x, y + i - 1) = \gcd(\text{lcm}(a_1, \dots, a_k), y_0 + i - 1)$ , 和  $k_2$  取值无关, 令  $k_2 = 0$ 。对每个  $i$  判定即可。

## P5330 [SNOI2019] 数论

给定正整数  $P, Q, T$ , 大小为  $n$  的整数集  $A$  和大小为  $m$  的整数集  $B$ 。求

$$\sum_{i=0}^{T-1} [(i \bmod P) \in A \wedge (i \bmod Q) \in B]$$

即求有多少个小于  $T$  的非负整数满足除以  $P$  的余数属于  $A$  且除以  $Q$  的余数属于  $B$ 。

$$1 \leq n, m \leq 10^6, 1 \leq P, Q \leq 10^6, 1 \leq T \leq 10^{18}.$$

对满足条件的  $x$ , 存在  $i, j, u, v$ ,  $x = a_i + uP = b_j + vQ$ , 即  $uP - vQ = b_j - a_i$ 。记  $g = \gcd(P, Q)$ , 必有  $g \mid b_j - a_i$ 。故把  $A, B$  中的所有元素按模  $g$  分组,  $A_r = \{a_i \mid a_i \equiv r \pmod{g}\}$ 。接下来将问题限制在  $A_r, B_r$  上, 统计所有模  $g$  余  $r$  的  $x$ 。

对满足条件的  $x$ , 存在  $i, j, u, v$ ,  $x = a_i + uP = b_j + vQ$ , 即  $uP - vQ = b_j - a_i$ 。  
记  $g = \gcd(P, Q)$ , 必有  $g \mid b_j - a_i$ 。故把  $A, B$  中的所有元素按模  $g$  分组,  
 $A_r = \{a_i \mid a_i \equiv r \pmod{g}\}$ 。接下来将问题限制在  $A_r, B_r$  上, 统计所有模  $g$  余  $r$  的  
 $x$ 。

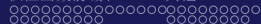
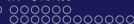
对  $uP - vQ = b_j - a_i$ , 使用 `exgcd` 返回一个解  $u_0, v_0$ , 所有可能的  $u$  为  
 $u = \frac{u_0(b_j - a_i)}{g} + k \cdot \frac{Q}{g}$ 。于是解得

$$x \equiv a_i + \frac{Pu_0(b_j - a_i)}{g} \equiv (g - Pu_0) \frac{a_i - r}{g} + Pu_0 \frac{b_j - r}{g} + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$$



其中  $u_0$  只与  $P, Q$  有关。将  $A_r$  中的每个元素  $a$  变为  $(g - Pu_0)\frac{a-r}{g}$  即  $Qv_0\frac{a-r}{g}$ ,  $B_r$  中的每个元素  $b$  变为  $Pu_0\frac{b-r}{g}$ 。问题变成求有多少  $x$  满足  $\exists a, b, \text{ s.t. } x \equiv a + b + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$ 。





## 1 整除

## 2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

## 3 组合数相关

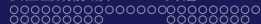
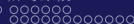
## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他



# 素数模的同余式

下面考虑素数模下多项式和同余式的一些一般性质。

# 素数模的同余式

下面考虑素数模下多项式和同余式的一些一般性质。  
高次同余式：

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p}$$

其中  $p$  是素数， $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

# 素数模的同余式

下面考虑素数模下多项式和同余式的一些一般性质。

高次同余式：

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p}$$

其中  $p$  是素数， $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

对  $f(x)$  作带余除法  $f(x) = (x^p - x)q(x) + r(x)$ ，其中  $r(x)$  次数不超过  $p - 1$ 。

# 素数模的同余式

下面考虑素数模下多项式和同余式的一些一般性质。

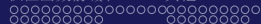
高次同余式：

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p}$$

其中  $p$  是素数， $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

对  $f(x)$  作带余除法  $f(x) = (x^p - x)q(x) + r(x)$ ，其中  $r(x)$  次数不超过  $p - 1$ 。

任意整数  $x$  满足  $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$ ，故  $f(x) \equiv r(x) \pmod{p}$ ，这意味着  $f(x)$  与一个次数不超过  $p - 1$  的多项式等价。下面可以令  $n < p$ 。



## Theorem 4.1 (因式定理)

设  $k \leq n$ ,  $x \equiv r_i \pmod{p}$  ( $i = 1, 2, \dots, k$ ) 是同余方程的  $k$  个不同解。则存在首项系数为  $a_n$  的  $n - k$  次多项式  $f_k(x)$ , 使得  $f(x) \equiv (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_k)f_k(x) \pmod{p}$ 。



## Theorem 4.1 (因式定理)

设  $k \leq n$ ,  $x \equiv r_i \pmod{p}$  ( $i = 1, 2, \dots, k$ ) 是同余方程的  $k$  个不同解。则存在首项系数为  $a_n$  的  $n - k$  次多项式  $f_k(x)$ , 使得  $f(x) \equiv (x - r_1)(x - r_2) \dots (x - r_k)f_k(x) \pmod{p}$ 。

由此立刻得出以下推论:

## Corollary 4.1 (费马小定理的推论)

$$x^{p-1} - 1 \equiv (x - 1)(x - 2) \dots (x - (p - 1)) \pmod{p}$$



## Theorem 4.2 (威尔逊定理)

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

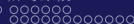
### Theorem 4.3 (拉格朗日定理)

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

## 同余方程

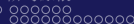
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p} \quad (n < p, p \nmid a_n)$$

的解数不超过  $n$ 。

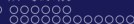


# 二次剩余

现在来研究二次同余方程  $Ax^2 + Bx + C \equiv 0 \pmod{m}$ 。通过使用配方法和拆分模数，我们只需要研究核心问题  $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ，其中  $p$  为奇素数。若该方程有解，称  $a$  为模  $p$  的二次剩余，否则称为二次非剩余。



先判断方程  $x^2 \equiv a \pmod{p}$  有没有解，即判断  $a$  是不是模  $p$  的二次剩余。



先判断方程  $x^2 \equiv a \pmod{p}$  有没有解，即判断  $a$  是不是模  $p$  的二次剩余。

#### Theorem 4.4

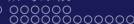
$1, 2, \dots, p-1$  中恰好有  $\frac{p-1}{2}$  个二次剩余。

先判断方程  $x^2 \equiv a \pmod{p}$  有没有解，即判断  $a$  是不是模  $p$  的二次剩余。

#### Theorem 4.4

$1, 2, \dots, p-1$  中恰好有  $\frac{p-1}{2}$  个二次剩余。

设有不同的  $x, y < p$  满足  $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ ，则  $(x-y)(x+y) \equiv 0 \pmod{p}$ ，故必有  $y = p - x$ 。于是可知  $1^2, 2^2, \dots, (\frac{p-1}{2})^2 \pmod{p}$  恰为所有的二次剩余。



## Theorem 4.5 (欧拉判别法)

若  $\gcd(a, p) = 1$ , 则  $a$  是模  $p$  的二次剩余的充要条件是  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。 $a$  是模  $p$  的二次非剩余的充要条件是  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。



## Theorem 4.5 (欧拉判别法)

若  $\gcd(a, p) = 1$ , 则  $a$  是模  $p$  的二次剩余的充要条件是  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。 $a$  是模  $p$  的二次非剩余的充要条件是  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

## Proof.

由费马小定理,  $x^{p-1} - 1 \equiv (x^{\frac{p-1}{2}} - 1)(x^{\frac{p-1}{2}} + 1) \equiv 0 \pmod{p}$ 。故  $a^{\frac{p-1}{2}}$  模  $p$  的结果一定为  $\pm 1$ 。

## Theorem 4.5 (欧拉判别法)

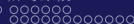
若  $\gcd(a, p) = 1$ , 则  $a$  是模  $p$  的二次剩余的充要条件是  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。 $a$  是模  $p$  的二次非剩余的充要条件是  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

## Proof.

由费马小定理,  $x^{p-1} - 1 \equiv (x^{\frac{p-1}{2}} - 1)(x^{\frac{p-1}{2}} + 1) \equiv 0 \pmod{p}$ 。故  $a^{\frac{p-1}{2}}$  模  $p$  的结果一定为  $\pm 1$ 。

若  $a$  是二次剩余, 有  $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。





# 勒让德符号

勒让德符号  $\left(\frac{a}{p}\right)$ （读作  $a$  对  $p$  的勒让德符号）是一个对于给定的奇素数  $p$  定义在一切整数  $a$  上的函数，值为

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余,} \\ -1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余,} \\ 0, & p \mid a. \end{cases}$$



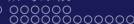
## Theorem 4.6

$$\left( \frac{a}{p} \right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

- $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$
- $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$  (完全积性)

## Theorem 4.6

- $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$
- $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$  (完全积性)
- $\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$



## Theorem 4.7 (二次互反律)

设  $p, q$  是两个不同的奇素数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right)$$



# Cipolla 算法

接下来求解  $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 。已知  $a$  为二次剩余。

## Cipolla 算法

接下来求解  $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 。已知  $a$  为二次剩余。

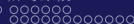
先找到一个整数  $r$ ，使得  $r^2 - a$  是二次非剩余。由于二次非剩余个数占一半，故可直接不断随机  $r$  直到满足条件。

## Cipolla 算法

接下来求解  $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 。已知  $a$  为二次剩余。

先找到一个整数  $r$ ，使得  $r^2 - a$  是二次非剩余。由于二次非剩余个数占一半，故可直接不断随机  $r$  直到满足条件。

构造复数  $\omega = \sqrt{r^2 - a}$ 。下面进行域扩张，定义  $\mathbb{F}_{p^2} = \{A + B\omega \mid A, B \in \mathbb{F}_p\}$ ，在该域中取模操作为  $A, B$  分别取模。有  $\omega^2 \equiv r^2 - a \pmod{p}$ 。



## Theorem 4.8 (Freshman's Dream)

在特征为素数  $p$  的代数系统中,  $(x + y)^p = x^p + y^p$ 。

## Theorem 4.8 (Freshman's Dream)

在特征为素数  $p$  的代数系统中,  $(x + y)^p = x^p + y^p$ 。

$\mathbb{F}_{p^2}$  的特征与  $\mathbb{F}_p$  相同, 均为  $p$ 。于是  $\forall x, y \in \mathbb{F}_{p^2}, (x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}$ 。

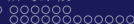
## Theorem 4.8 (Freshman's Dream)

在特征为素数  $p$  的代数系统中,  $(x+y)^p = x^p + y^p$ 。

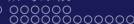
$\mathbb{F}_{p^2}$  的特征与  $\mathbb{F}_p$  相同, 均为  $p$ 。于是  $\forall x, y \in \mathbb{F}_{p^2}, (x+y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}$ 。

## Theorem 4.9

$$\omega^p \equiv -\omega \pmod{p}.$$



直接令  $x = (r + \omega)^{\frac{p+1}{2}} \bmod p$ 。下证  $x^2 \equiv a \pmod{p}$  以及  $x \in \mathbb{F}_p$ 。



直接令  $x = (r + \omega)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$ 。下证  $x^2 \equiv a \pmod p$  以及  $x \in \mathbb{F}_p$ 。

$$x^2 \equiv (r + \omega)^{p+1} \equiv (r + \omega)(r^p + \omega^p) \equiv (r + \omega)(r - \omega) \equiv r^2 - \omega^2 \equiv a \pmod p。$$



在  $\mathbb{F}_{p^2}$  中考察同余式  $y^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ , 由拉格朗日定理, 其有不超过  $p-1$  个根, 且一定都在  $\mathbb{F}_p$  中。而  $x^{p-1} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ , 故  $x \in \mathbb{F}_p$ 。

## P6610 [Code+#7] 同余方程

$n$  次询问，每次给出正整数  $p$  和  $x$ ，求方程  $a^2 + b^2 \equiv x \pmod{p}$  关于  $a, b$  在模  $p$  意义下解的组数。其中  $p$  是奇数，且不含平方因子。

$$n \leq 10^5, p \leq 10^7.$$



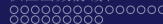
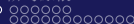
$p$  是不含平方因子的奇数，意味着可以分解为若干奇素数的乘积。可以拆开分别求解，再用中国剩余定理拼起来。答案为模数取遍  $p$  的所有素因子时答案之积。

下面设  $p$  为奇素数。枚举  $u = a^2, v = b^2$ , 则  $u, v$  需要同时为二次剩余。当  $u$  为二次剩余时, 对应着两个  $a$ 。 $v$  同理。可以用勒让德符号把二者统一起来:

$$ans = \sum_{u+v \equiv x} \left( \binom{u}{p} + 1 \right) \left( \binom{v}{p} + 1 \right)$$

$$ans = p + \sum_{u+v \equiv x} \left( \frac{uv}{p} \right) = p + \sum_{u=0}^{p-1} \left( \frac{u(x-u)}{p} \right)$$

$$ans = p - \binom{p-1}{p} = p - (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## ■ 卢卡斯定理

## ■ 库默尔定理

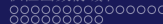
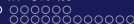
## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他



# 卢卡斯定理

## Theorem 1.1 (卢卡斯定理)

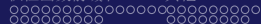
对于素数  $p$ , 有

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$



考虑  $(1+x)^n$ , 有

5



该定理可以自然地二项式系数  $\binom{n}{m}$  推广到多项式系数

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} = [x_1^{a_1} \dots x_m^{a_m}] (x_1 + \dots + x_m)^n.$$

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} = [x_1^{a_1} \dots x_m^{a_m}](x_1 + \dots + x_m)^n.$$

## Corollary 1.1

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor a_1/p \rfloor, \dots, \lfloor a_m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{a_1 \bmod p, \dots, a_m \bmod p} \pmod{p}$$

## P5598 混乱度

有  $n$  种颜色的球，其中第  $i$  种颜色的球有  $a_i$  个，同色的球不区分。

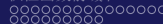
定义第  $l \sim r$  种颜色的球的混乱度  $f(l, r)$  为：将第  $l \sim r$  种颜色的球排成一排的方案数对  $p$  取模的结果。

求  $\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n f(l, r)$ 。  $n \leq 5 \times 10^5, a_i \leq 10^{18}, p \in \{2, 3, 5, 7\}$ 。

$f(l, r) = \binom{a_l + \cdots + a_r}{a_l, \dots, a_r} \bmod p$ 。由卢卡斯定理，在  $p$  进制下若  $a_l + \cdots + a_r$  发生了进位，则  $f(l, r) = 0$ 。而若  $r - l > p \log a$ ，一定会发生进位。于是可知对于固定的  $l$ ，所有  $f(l, r) \neq 0$  的  $r$  一定距离  $l$  很近。

$f(l, r) = \binom{a_l + \cdots + a_r}{a_l, \dots, a_r} \bmod p$ 。由卢卡斯定理，在  $p$  进制下若  $a_l + \cdots + a_r$  发生了进位，则  $f(l, r) = 0$ 。而若  $r - l > p \log a$ ，一定会发生进位。于是可知对于固定的  $l$ ，所有  $f(l, r) \neq 0$  的  $r$  一定距离  $l$  很近。

$f(l, r)$  可由  $f(l, r-1)$  增量求出。故枚举左端点, 移动右端点即可。



# P4345 [SHOI2015] 超能粒子炮 · 改

$t$  次询问，每次求  $\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \bmod p$ 。  $p = 2333, t \leq 10^5, n, k \leq 10^{18}$ 。

## P4345 [SHOI2015] 超能粒子炮·改

$t$  次询问, 每次求  $\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \bmod p$ 。  $p = 2333, t \leq 10^5, n, k \leq 10^{18}$ 。

记  $f(n, k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i}$ 。有:



整除



同余



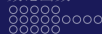
组合数相关



阶与原根



数论函数



莫比乌斯反演



积性函数前缀和



其他



卢卡斯定理

$$f(n, k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i}$$



$$f(n, k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i}$$

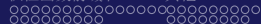
$$\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p}$$

$$\begin{aligned} f(n, k) &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \\ &\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p} \\ &\equiv \sum_{i=0}^{\lfloor k/p \rfloor - 1} \binom{\lfloor n/p \rfloor}{i} \cdot \sum_{j=0}^{p-1} \binom{n \bmod p}{j} + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \sum_{j=0}^{k \bmod p} \binom{n \bmod p}{j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(n, k) &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \\
&\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p} \\
&\equiv \sum_{i=0}^{\lfloor k/p \rfloor - 1} \binom{\lfloor n/p \rfloor}{i} \cdot \sum_{j=0}^{p-1} \binom{n \bmod p}{j} + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \sum_{j=0}^{k \bmod p} \binom{n \bmod p}{j} \\
&\equiv f(\lfloor n/p \rfloor, \lfloor k/p \rfloor - 1) \cdot f(n \bmod p, p - 1) + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} f(n \bmod p, k \bmod p)
\end{aligned}$$

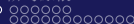
$$\begin{aligned}
f(n, k) &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \\
&\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p} \\
&\equiv \sum_{i=0}^{\lfloor k/p \rfloor - 1} \binom{\lfloor n/p \rfloor}{i} \cdot \sum_{j=0}^{p-1} \binom{n \bmod p}{j} + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \sum_{j=0}^{k \bmod p} \binom{n \bmod p}{j} \\
&\equiv f(\lfloor n/p \rfloor, \lfloor k/p \rfloor - 1) \cdot f(n \bmod p, p - 1) + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} f(n \bmod p, k \bmod p)
\end{aligned}$$

预处理出每个  $i, j < p$  的  $f(i, j)$ , 每次查询  $O(\log^2 n)$ 。



# 扩展卢卡斯定理

对于模数  $m$  是合数的情况，如何化简  $\binom{n}{m}$ ?



# 扩展卢卡斯定理

对于模数  $m$  是合数的情况，如何化简  $\binom{n}{m}$ ？

先将  $m$  质因数分解  $M = \prod p_i^{\alpha_i}$ 。对每个  $p_i^{\alpha_i}$  求出  $\binom{n}{m} \bmod p_i^{\alpha_i}$ ，再用中国剩余定理拼起来。

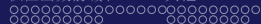
# 扩展卢卡斯定理

对于模数  $m$  是合数的情况，如何化简  $\binom{n}{m}$ ？

先将  $m$  质因数分解  $M = \prod p_i^{\alpha_i}$ 。对每个  $p_i^{\alpha_i}$  求出  $\binom{n}{m} \bmod p_i^{\alpha_i}$ ，再用中国剩余定理拼起来。

$$\binom{n}{m} \bmod p^k = \frac{n!}{m!(n-m)!} \bmod p^k$$

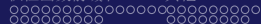




由于  $m!$  与  $(n-m)!$  不一定有逆元，所以尝试先把分子分母中的  $p$  因子全部提出来。

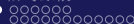
设  $f(x)$  表示  $x!$  除掉所有  $p$  因子后的结果， $g(x)$  表示  $x!$  中因子  $p$  的个数。则有

$$\binom{n}{m} \bmod p^k = \frac{f(n)}{f(m)f(n-m)} p^{g(n)-g(m)-g(n-m)} \bmod p^k$$



拆分  $n!$  来求  $f$  和  $g$

$$\begin{aligned}
 n! &= \prod_{i=1}^{\lfloor n/p \rfloor} p^i \prod_{i=1, i \perp p}^n i \\
 &= p^{\lfloor n/p \rfloor} \left( \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \right)! \prod_{i=1, i \perp p}^n i \\
 &\equiv p^{\lfloor n/p \rfloor} \left( \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \right)! \left( \prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i \right)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}
 \end{aligned}$$



最后一个式子右边后两项不含因子  $p$ 。故有

$$f(n) \equiv f\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right) \left( \prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i \right)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}$$

$$g(n) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + g\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right)$$

最后一个式子右边后两项不含因子  $p$ 。故有

$$f(n) \equiv f(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor) (\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}$$

$$g(n) = \lfloor \frac{n}{p} \rfloor + g(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)$$

对每个  $p^k$ , 预处理复杂度  $O(p^k)$ , 每次查询  $O(\log^2 n)$ 。

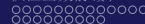
最后一个式子右边后两项不含因子  $p$ 。故有

$$f(n) \equiv f(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor) (\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}$$

$$g(n) = \lfloor \frac{n}{p} \rfloor + g(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)$$

对每个  $p^k$ , 预处理复杂度  $O(p^k)$ , 每次查询  $O(\log^2 n)$ 。

其中一个  $\log$  来自于快速幂，可以使用威尔逊定理除掉，变成  $O(\log n)$ 。



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

- 卢卡斯定理

- 库默尔定理

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他



记  $v_p(x)$  为  $x$  质因数分解后  $p$  的指数,  $s_p(x)$  表示  $p$  进制下  $x$  各数位之和。则

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}$$

## 第一个等号

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^n v_p(i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} [p^j \mid i] = \sum_{j=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor$$

第二个等号容易用归纳法证明。





## Theorem 2.2 (库默尔定理)

$$v_p\left(\binom{n+m}{n}\right) \text{ 等于 } n \text{ 与 } m \text{ 在 } p \text{ 进制下相加的进位次数。}$$

令  $n = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p_i, m = \sum_{i=1}^{\infty} b_i p^i$ 。于是

$$\begin{aligned} v_p \left( \binom{n+m}{n} \right) &= v_p((n+m)!) - v_p(n!) - v_p(m!) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n+m}{p^i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{m}{p^i} \right\rfloor \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{\sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j}{p^i} \right\rfloor + \sum_{j=i}^{\infty} (a_j + b_j) p^{j-i} - \sum_{j=i}^{\infty} a_j p^{j-i} - \sum_{j=i}^{\infty} b_j p^{j-i} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \left[ \sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j \geq p_i \right] \end{aligned}$$

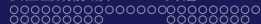
## SOJ2028 梅子

有一个  $n$  行  $m$  列的迷宫，第  $x$  行  $y$  列的坐标为  $(x, y)$ ，每个格子有 0, 1 两种状态，初始所有格子都是 0。

进行  $10^{1233^{1337}}$  次找宝藏，每次从  $(1, 1)$  出发。在  $(x, y)$  时若当前格子是 0 则走到  $(x + 1, y)$ ，否则走到  $(x, y + 1)$ 。移动后将原  $(x, y)$  格子的状态取反。走出迷宫则本次找宝藏结束，并记录当前迷宫状态。

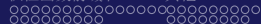
求  $10^{1233^{1337}}$  次找宝藏后，本质不同的迷宫状态个数，对 998244353 取模。

多测， $T \leq 2 \times 10^5$ 。  $1 \leq n, m \leq 10^{18}$ 。

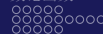
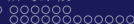


我们可以通过一个状态推向另一个状态，同时可以通过一个状态反推回上一个状态，所以迷宫的状态一定会变成最开始的状态。

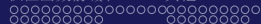
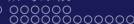
$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \vee y < 0 \\ \text{ans} & x = 0 \wedge y = 0 \\ \frac{f(x-1, y) + f(x, y-1)}{2} & \text{otherwise} \end{cases}$$



由此可得  $f(x, y) = \frac{\text{ans} \cdot \binom{x+y}{x}}{2^{x+y}}$ 。约束条件为  $\forall x < n, y < m, 2 \mid f(x, y)$ 。故 ans 为 2 的整数幂， $\log_2 \text{ans} = \max_{x,y} (x + y - v_2 \left( \binom{x+y}{x} \right) + 1)$ 。



由此可得  $f(x, y) = \frac{\text{ans} \cdot \binom{x+y}{x}}{2^{x+y}}$ 。约束条件为  $\forall x < n, y < m, 2 \mid f(x, y)$ 。故  $\text{ans}$  为 2 的整数幂， $\log_2 \text{ans} = \max_{x,y} (x + y - v_2(\binom{x+y}{x}) + 1)$ 。  
 $v_2(\binom{x+y}{x}) = s_2(x) + s_2(y) - s_2(x + y)$ 。可以使用数位 dp 在  $O(\log n)$  解决。



由此可得  $f(x, y) = \frac{\text{ans} \cdot \binom{x+y}{x}}{2^{x+y}}$ 。约束条件为  $\forall x < n, y < m, 2 \mid f(x, y)$ 。故  $\text{ans}$  为 2 的整数幂， $\log_2 \text{ans} = \max_{x,y} (x + y - v_2(\binom{x+y}{x}) + 1)$ 。

$v_2(\binom{x+y}{x}) = s_2(x) + s_2(y) - s_2(x+y)$ 。可以使用数位  $\text{dp}$  在  $O(\log n)$  解决。

可以发现  $x+y$  相同的格子上  $f(x, y)$  都是同奇偶的。故可固定一维再枚举，更加简化。



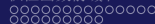
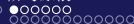
给定一个素数  $p$  和整数  $\alpha, A$ , 计算有多少对整数  $(n, k)$ , 满足  $0 \leq k \leq n \leq A$ , 且  $\binom{n}{k}$  可以被  $p^\alpha$  整除。  
 $1 \leq p, \alpha \leq 10^9, 0 \leq A < 10^{1000}$ 。

答案要求  $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$  大于等于  $\alpha$  的  $(n, k)$  数量。由库默尔定理,  $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$  等于  $n - k$  和  $k$  在  $p$  进制下相加的进位次数。

答案要求  $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$  大于等于  $\alpha$  的  $(n, k)$  数量。由库默尔定理,  $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$  等于  $n - k$  和  $k$  在  $p$  进制下相加的进位次数。

$A$  很大, 考虑在  $p$  进制下数位 DP。设  $f(i, j, 0/1, 0/1)$  表示前  $i$  位, 进位  $j$  次,  $n-k$  和  $k$  的和是否小于  $A$  的前  $i$  位, 是否向前进位的方案数。转移方程略去。

复杂度  $O(\log^2 A)$ 。



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

### ■ 阶

### ■ 原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他



## Definition 1.1 (阶)

令  $a^x \equiv 1 \pmod{m}$  成立的最小正整数  $x$  称为  $a$  模  $m$  的阶，记作  $\delta_m(a)$ 。

## Definition 1.1 (阶)

令  $a^x \equiv 1 \pmod{m}$  成立的最小正整数  $x$  称为  $a$  模  $m$  的阶, 记作  $\delta_m(a)$ 。

容易看出存在阶的充要条件是  $\gcd(a, m) = 1$ 。故下面只考虑  $a$  与  $m$  互素的情况。

## Definition 1.1 (阶)

令  $a^x \equiv 1 \pmod{m}$  成立的最小正整数  $x$  称为  $a$  模  $m$  的阶，记作  $\delta_m(a)$ 。

容易看出存在阶的充要条件是  $\gcd(a, m) = 1$ 。故下面只考虑  $a$  与  $m$  互素的情况。

## Theorem 1.1

$a, a^2, \dots, a^{\delta_m(a)}$  对模  $m$  两两不同余。



## Definition 1.1 (阶)

令  $a^x \equiv 1 \pmod{m}$  成立的最小正整数  $x$  称为  $a$  模  $m$  的阶，记作  $\delta_m(a)$ 。

容易看出存在阶的充要条件是  $\gcd(a, m) = 1$ 。故下面只考虑  $a$  与  $m$  互素的情况。

## Theorem 1.1

$a, a^2, \dots, a^{\delta_m(a)}$  对模  $m$  两两不同余。

## Corollary 1.1

■  $a^x \equiv a^y \pmod{m}$  当且仅当  $x \equiv y \pmod{\delta_m(a)}$ 。



## Definition 1.1 (階)

令  $a^x \equiv 1 \pmod{m}$  成立的最小正整数  $x$  称为  $a$  模  $m$  的阶, 记作  $\delta_m(a)$ 。

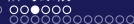
容易看出存在阶的充要条件是  $\gcd(a, m) = 1$ 。故下面只考虑  $a$  与  $m$  互素的情况。

## Theorem 1.1

$a, a^2, \dots, a^{\delta_m(a)}$  对模  $m$  两两不同余。

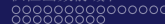
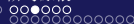
## Corollary 1.1

- $a^x \equiv a^y \pmod{m}$  当且仅当  $x \equiv y \pmod{\delta_m(a)}$ 。
- 若  $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ , 则  $\delta_m(a) \mid r$ 。



阶还有以下有趣的性质：

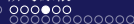
$$\blacksquare \delta_m(a^k) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), k)}$$



阶还有以下有趣的性质：

- $\delta_m(a^k) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), k)}$
- 若  $\gcd(\delta_m(a), \delta_m(b)) = 1$ ，则  $\delta_m(ab) = \delta_m(a)\delta_m(b)$

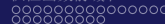




# 阶的计算

由欧拉定理， $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。又有  $a^r \equiv 1 \pmod{m}$  当且仅当  $r$  是  $\delta_m(a)$  的倍数。





# 离散对数判定

给定素数  $p$  和整数  $a, b$ , 形如  $a^x \equiv b \pmod{p}$  的方程称为离散对数方程。利用阶可以快速判定其是否有解。



# 离散对数判定

给定素数  $p$  和整数  $a, b$ , 形如  $a^x \equiv b \pmod{p}$  的方程称为离散对数方程。利用阶可以快速判定其是否有解。

## Theorem 1.2

$a^x \equiv b \pmod{p}$  有解当且仅当  $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。





# 离散对数判定

给定素数  $p$  和整数  $a, b$ , 形如  $a^x \equiv b \pmod{p}$  的方程称为离散对数方程。利用阶可以快速判定其是否有解。

## Theorem 1.2

$a^x \equiv b \pmod{p}$  有解当且仅当  $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

## Proof.

必要性:  $b^{\delta(a)} \equiv (a^{\delta(a)})^x \equiv 1 \pmod{p}$ 。故  $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

充分性: 记  $d = \delta_p(a)$ ,  $a, a^2, \dots, a^d$  在模  $p$  意义下两两不同余。由  $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$  知  $b^d \equiv 1 \pmod{p}$ 。拉格朗日定理保证了  $b \equiv a^i \pmod{p}, i \in \{1, 2, \dots, d\}$ 。□

# ABC335G Discrete Logarithm Problems

给定  $n$  个整数  $a_1, \dots, a_n$  和素数  $p$ , 求有多少对  $i, j (1 \leq i, j \leq n)$  满足存在某个正整数  $k$ , 使得  $a_i^k \equiv a_j \pmod{p}$ 。

$$2 \leq n \leq 2 \times 10^5, p \leq 10^{13}.$$

# ABC335G Discrete Logarithm Problems

给定  $n$  个整数  $a_1, \dots, a_n$  和素数  $p$ , 求有多少对  $i, j (1 \leq i, j \leq n)$  满足存在某个正整数  $k$ , 使得  $a_i^k \equiv a_j \pmod{p}$ 。

$$2 \leq n \leq 2 \times 10^5, p \leq 10^{13}.$$

## 一道算法竞赛中罕见的和阶有关的题 (

# ABC335G Discrete Logarithm Problems

给定  $n$  个整数  $a_1, \dots, a_n$  和素数  $p$ , 求有多少对  $i, j (1 \leq i, j \leq n)$  满足存在某个正整数  $k$ , 使得  $a_i^k \equiv a_j \pmod{p}$ 。

$$2 \leq n \leq 2 \times 10^5, p \leq 10^{13}.$$

## 一道算法竞赛中罕见的和阶有关的题 (

利用前面的结论, 分别求出每个  $a_i$  的阶  $\delta_i$ , 数有多少对  $i, j$  满足  $\delta_i \mid \delta_j$  即可。



## ■ 原根

1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

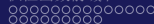
■ 阶

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

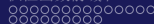
7 积性函数前缀和

8 其他



# 原根

若  $a$  模  $m$  的阶恰好等于  $\varphi(m)$ ，则称  $a$  为模  $m$  的一个原根。



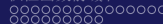
# 原根

若  $a$  模  $m$  的阶恰好等于  $\varphi(m)$ ，则称  $a$  为模  $m$  的一个原根。

检验一个数  $a$  是否为原根，只需枚举  $\varphi(m)$  的所有素因子  $p_i$ ，判断是否有  $a^{\varphi(m)/p_i} \not\equiv 1 \pmod{m}$  同时成立即可。







## Theorem 2.1 (原根个数)

一个模数  $m$  如果存在原根，则恰有  $\varphi(\varphi(m))$  个原根。



## Theorem 2.1 (原根个数)

一个模数  $m$  如果存在原根，则恰有  $\varphi(\varphi(m))$  个原根。

### Proof.

取一个原根  $g$ 。已知， $1, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$  两两不同余，且均和  $m$  互素，故构成模  $m$  的简化剩余系。

所有原根均在简化剩余系中，设  $g^k$  为一个原根，有  $\delta_m(g^k) = \frac{\delta_m(g)}{\gcd(\delta_m(g), k)}$ ，则  $\gcd(\delta_m(g), k) = 1$ 。于是可知恰有  $\varphi(\delta_m(g)) = \varphi(\varphi(m))$  个原根。 □

Theorem 2.1 (原根个数)

一个模数  $m$  如果存在原根，则恰有  $\varphi(\varphi(m))$  个原根。

Proof.

取一个原根  $g$ 。已知， $1, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$  两两不同余，且均和  $m$  互素，故构成模  $m$  的简化剩余系。

所有原根均在简化剩余系中，设  $g^k$  为一个原根，有  $\delta_m(g^k) = \frac{\delta_m(g)}{\gcd(\delta_m(g), k)}$ ，则  $\gcd(\delta_m(g), k) = 1$ 。于是可知恰有  $\varphi(\delta_m(g)) = \varphi(\varphi(m))$  个原根。 □

从中也可以得到从一个原根求出所有原根的算法。



更加广泛的结论是：

## Theorem 2.2

若  $m$  存在原根，则使得  $\delta_m(a) = l$  的  $a$  的个数为  $\begin{cases} 0 & l \nmid \varphi(m) \\ \varphi(l) & l \mid \varphi(m) \end{cases}$ 。



# 原根的计算

最小原根不会很大。因此可以暴力地从小到大枚举每个  $a$ ，若  $\gcd(a, m) = 1$  且  $\delta_m(a) = \varphi(m)$ ，则其为一个原根。进而可以求出所有原根。

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



100

下面给出关于指标的一些性质:

下面给出关于指标的一些性质:

100

下面给出关于指标的一些性质:

- 所有  $x$  以  $g$  为底的指标都在同一个模  $\varphi(m)$  的剩余类中。

100

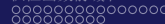
下面给出关于指标的一些性质:

\_\_\_\_\_

下面给出关于指标的一些性质:

下面给出关于指标的一些性质:

- 这意味着在有原根的模数下，乘法等同于指标的加法。



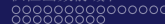
# BSGS 算法

如何求指标？ $g^k \equiv x \pmod{m}$  是一个离散对数问题，可以使用下面的 BSGS 算法。



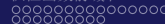






# 高次剩余

对于素数  $p$  和整数  $a, b$ , 求  $0 \leq x < p, x^a \equiv b \pmod{p}$  的所有整数  $x$ 。



# 高次剩余

对于素数  $p$  和整数  $a, b$ , 求  $0 \leq x < p, x^a \equiv b \pmod{p}$  的所有整数  $x$ 。

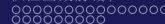
先找到一个原根  $g$ ,  $\text{ind}_g(x)$  记为  $x'$ ,  $\text{ind}_g(b)$  记为  $b'$ 。则原方程等价于求所有满足  $ax' \equiv b' \pmod{\varphi(p)}$  的  $x'$ 。容易解决。



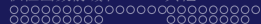
# UOJ525 平行四边形

一个  $n \times n$  的棋盘，放入  $n$  个棋子使得没有两个棋子在同行或同列，没有四个棋子构成平行四边形（包括退化）。保证  $n + 1$  为素数。

$n \leq 1000$ 。



题目要求等价于：构造一个  $1 \sim n$  的排列  $p_1, \dots, p_n$ ，使得对于任意固定的间距  $k = i - j$ ， $p_i - p_j$  两两不同。



题目要求等价于：构造一个  $1 \sim n$  的排列  $p_1, \dots, p_n$ ，使得对于任意固定的间距  $k = i - j$ ， $p_i - p_j$  两两不同。

取  $n + 1$  的一个原根  $g$ ，直接令  $p_i = g^i \bmod (n + 1)$ 。对于某个固定的间距  $k$ ， $p_i - p_j \equiv g^{j+k} - g^j \equiv g^j(g^k - 1) \pmod{n + 1}$ 。  $g^k - 1 \not\equiv 0 \pmod{n + 1}$ ，且遍历所有  $j$  时  $g^j$  两两不同。故  $p_i - p_j$  两两不同。



## CF360D Levko and Sets

给定素数  $p$  以及两个整数数组  $a_1, \dots, a_n$  和  $b_1, \dots, b_m$ 。现在要生成  $n$  个集合，第  $i$  个集合生成方式如下：

- 开始元素只有 1。
- 从集合中选出一个元素  $c$ ，对于所有  $j$ ，若  $c \times a_i^{b_j} \bmod p$  不在当前集合中，将其加入集合。
- 不断重复上述操作直到集合中元素不变。

求  $n$  个集合并的大小。

$n \leq 10^4, m \leq 10^5, p \leq 10^9, a_i < p, b_i \leq 10^9$ 。



取  $p$  的一个原根  $g$ , 对所有  $a_i$  求指标  $d_i$ , 即  $g^{d_i} \equiv a_i \pmod{p}$ 。则构造集合的方式变成: 初始元素 0, 每次加上  $d_i \cdot b_j$ , 对  $p-1$  取模。

由裴蜀定理, 集合里最终的元素为所有  $s_i = \gcd(\gcd(b_1, \dots, b_m) \cdot d_i, p-1)$  的倍数。

所有  $s_i$  均为  $p-1$  的因数，最终要求有多少  $1 \leq x \leq p-1$  满足  $\exists s_i \mid x$ 。可以  $O(\sqrt{p} \log p)$  解决。



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## ■ 定义与积性函数

## ■ 狄利克雷卷积

## ■ 贝尔级数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他













# 简单运算

- 加法:  $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$
- 点乘:  $(f \cdot g)(n) = f(n) \cdot g(n)$



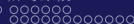
# 简单运算

- 加法:  $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$
- 点乘:  $(f \cdot g)(n) = f(n) \cdot g(n)$
- 狄利克雷卷积:  $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d})$



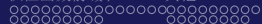
下面是一些常见的积性函数：

■  $\epsilon(n) = [n = 1]$



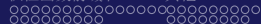
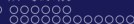
下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$ ,  $\text{id}_1$  常记作  $\text{id}$



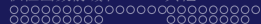
下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$ ,  $\text{id}_1$  常记作  $\text{id}$
- $1(n) = 1$



下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$ ,  $\text{id}_1$  常记作  $\text{id}$
- $1(n) = 1$
- $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$ ,  $\sigma_0$  常记作  $d$ ,  $\sigma_1$  常记作  $\sigma$



下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$
- $\text{id}_k(n) = n^k$ ,  $\text{id}_1$  常记作  $\text{id}$
- $1(n) = 1$
- $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$ ,  $\sigma_0$  常记作  $d$ ,  $\sigma_1$  常记作  $\sigma$
- $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$

下面是一些常见的积性函数：

- $\epsilon(n) = [n = 1]$

- $\text{id}_k(n) = n^k$ ,  $\text{id}_1$  常记作  $\text{id}$

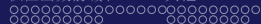
- $1(n) = 1$

- $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$ ,  $\sigma_0$  常记作  $d$ ,  $\sigma_1$  常记作  $\sigma$

- $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$

- $$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 \mid n, \text{ 其中 } \omega(n) \text{ 为 } n \text{ 含有的不同素因子个数} \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$$





下面是一些常见的积性函数：

■  $\epsilon(n) = [n = 1]$

■  $\text{id}_k(n) = n^k$ ,  $\text{id}_1$  常记作  $\text{id}$

■  $1(n) = 1$

■  $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$ ,  $\sigma_0$  常记作  $d$ ,  $\sigma_1$  常记作  $\sigma$

■  $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$

■  $\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 \mid n, \text{ 其中 } \omega(n) \text{ 为 } n \text{ 含有的不同素因子个数} \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$

■  $\chi_k(n) = [\gcd(n, k) = 1]$



# 积性函数线性筛

一个积性函数  $f$  完全由其在各个素数幂处的取值  $f(p^i)$  决定。若知道了所有  $f(p^i)$  处的取值，可以  $O(n)$  得到  $f$  在  $1 \sim n$  上的取值。

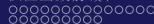
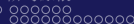
回顾欧拉筛。对于整数  $x$ ，记  $p$  为  $x$  的最小素因子， $k$  表示该素因子在  $x$  分解式中的幂次。若  $x$  不为素数的幂，则会在  $x/p$  处被筛掉。此时  $f$  在  $1 \sim x/p$  上的取值都已确定，故令  $f(x) = f(p^k)f(x/p^k)$  即可。显然该方法复杂度与欧拉筛相同，是线性的。

# 积性函数线性筛

一个积性函数  $f$  完全由其在各个素数幂处的取值  $f(p^i)$  决定。若知道了所有  $f(p^i)$  处的取值，可以  $O(n)$  得到  $f$  在  $1 \sim n$  上的取值。

回顾欧拉筛。对于整数  $x$ ，记  $p$  为  $x$  的最小素因子， $k$  表示该素因子在  $x$  分解式中的幂次。若  $x$  不为素数的幂，则会在  $x/p$  处被筛掉。此时  $f$  在  $1 \sim x/p$  上的取值都已确定，故令  $f(x) = f(p^k)f(x/p^k)$  即可。显然该方法复杂度与欧拉筛相同，是线性的。

容易发现该筛法不仅适用于积性函数，只要有  $f(\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}) = f(p_1^{\alpha_1}) \oplus \cdots \oplus f(p_k^{\alpha_k})$ ，其中  $\oplus$  是一个可以  $O(1)$  计算的右结合二元运算，就可以线性筛。例如素因子个数函数  $\omega(n)$ ，素因子之和函数  $s_\omega(n)$ 。



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他









- ## 数论







# 逆函数

对于函数  $f$ ，若存在函数  $g$  满足  $\epsilon = f * g$ ，则称  $g$  为  $f$  的逆函数，记为  $g = f^{-1}$ 。

$$\epsilon(n) = \sum_{d|n} g(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$g(n) = \frac{1}{f(1)} \left( \epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d) f\left(\frac{n}{d}\right) \right)$$

上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一，且有逆函数的充要条件是  $f(1) \neq 0$ 。

# 逆函数

对于函数  $f$ ，若存在函数  $g$  满足  $\epsilon = f * g$ ，则称  $g$  为  $f$  的逆函数，记为  $g = f^{-1}$ 。

$$\epsilon(n) = \sum_{d|n} g(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$g(n) = \frac{1}{f(1)} \left( \epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d) f\left(\frac{n}{d}\right) \right)$$

上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一，且有逆函数的充要条件是  $f(1) \neq 0$ 。

- 积性函数都有逆函数，且逆函数仍是积性函数。

# 逆函数

对于函数  $f$ ，若存在函数  $g$  满足  $\epsilon = f * g$ ，则称  $g$  为  $f$  的逆函数，记为  $g = f^{-1}$ 。

$$\epsilon(n) = \sum_{d|n} g(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$g(n) = \frac{1}{f(1)} \left( \epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d) f\left(\frac{n}{d}\right) \right)$$

上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一，且有逆函数的充要条件是  $f(1) \neq 0$ 。

- 积性函数都有逆函数，且逆函数仍是积性函数。
- 定义狄利克雷除法  $f/g = f * g^{-1}$ 。







# 狄利克雷前缀和

给定一个函数  $f$ ，求  $f * 1$ 。

把  $n$  以内的每个素数看做一维，对每个  $x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，将其视作高维空间内的一个点  $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。所有满足每一维都不超过该点的点恰好构成  $x$  的所有因数。

# 狄利克雷前缀和

给定一个函数  $f$ ，求  $f * 1$ 。

把  $n$  以内的每个素数看做一维，对每个  $x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，将其视作高维空间内的一个点  $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。所有满足每一维都不超过该点的点恰好构成  $x$  的所有因数。

类似高维前缀和的处理方法，枚举每个素数  $p_i$ ，再从小到大枚举每个  $p_i$  的倍数  $x$ ，将  $f(x)$  加上  $f(\frac{x}{p_i})$ 。复杂度  $O(\sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i}) = O(n \log \log n)$ 。

把  $n$  以内的每个素数看做一维，对每个  $x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，将其视作高维空间内的一

类似高维前缀和的处理方法，枚举每个素数  $p_i$ ，再从小到大枚举每个  $p_i$  的倍数  $x$ ，将  $f(x)$  加上  $f(\frac{x}{p_i})$ 。复杂度  $O(\sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i}) = O(n \log \log n)$ 。

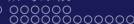
求  $f_*\mu$ , 可以类比高维差分。一样可以  $O(n \log \log n)$ 。





若  $a_i$  没被删除，则答案一定是  $a_i$  的因数。同时，令  $b_j = \gcd(a_j, a_i)$ ，答案为满足  $\sum_{j=1}^n [x \mid b_j] \geq n - k$  的最大的  $x$ 。

设最优解剩下的元素集合为  $S$ 。注意到随机选一个  $a_i$ ，其有至少一半的概率落在  $S$  中。故随机常数次即可以高概率保证某次随机的  $a_i$  在  $S$  中。

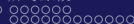


记  $a_i$  的所有因子构成集合  $D$ ，在  $D$  上定义函数  $f(x) = \sum_{j=1}^n [x = b_j]$ 。对  $f$  做狄利克雷后缀和得到  $g(x) = \sum_{x|y} f(y)$ ，答案即为最大的  $x$  满足  $g(x) \geq n - k$ 。复杂度  $O(d(a) \log \log a)$ 。



记  $a_i$  的所有因子构成集合  $D$ ，在  $D$  上定义函数  $f(x) = \sum_{j=1}^n [x = b_j]$ 。对  $f$  做狄利克雷后缀和得到  $g(x) = \sum_{x|y} f(y)$ ，答案即为最大的  $x$  满足  $g(x) \geq n - k$ 。复杂度  $O(d(a) \log \log a)$ 。

求因子时可以先对  $a_i$  进行质因数分解，再组合出所有因子。这样复杂度为  $d(a)$  而不是  $\sqrt{a}$ 。



# 卷积复杂度

- 对两个积性函数  $f, g$  求  $f * g$ , 复杂度  $O(n)$ 。



# 卷积复杂度

- 对两个积性函数  $f, g$  求  $f * g$ , 复杂度  $O(n)$ 。

先处理  $f * g$  在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到  $O(n)$ 。然后  $f * g$  是积性函数, 可以线筛。

常见的复杂度分析:  $1 \sim n$  中素数个数, 素数幂个数, 所有素数幂的幂次和, 都是  $O(\frac{n}{\log n})$ 。

# 卷积复杂度

- 对两个积性函数  $f, g$  求  $f * g$ , 复杂度  $O(n)$ 。

先处理  $f * g$  在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到  $O(n)$ 。然后  $f * g$  是积性函数, 可以线筛。

常见的复杂度分析:  $1 \sim n$  中素数个数, 素数幂个数, 所有素数幂的幂次和, 都是  $O(\frac{n}{\log n})$ 。

- 对普通函数  $f$  和积性函数  $g$  求  $f * g$ , 复杂度  $O(n \log \log n)$ 。

# 卷积复杂度

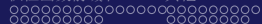
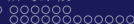
- 对两个积性函数  $f, g$  求  $f * g$ , 复杂度  $O(n)$ 。

先处理  $f * g$  在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到  $O(n)$ 。然后  $f * g$  是积性函数, 可以线筛。

常见的复杂度分析:  $1 \sim n$  中素数个数, 素数幂个数, 所有素数幂的幂次和, 都是  $O(\frac{n}{\log n})$ 。

- 对普通函数  $f$  和积性函数  $g$  求  $f * g$ , 复杂度  $O(n \log \log n)$ 。

用类似高维前缀和的方式处理即可。



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数

## 6 莫比乌斯反演

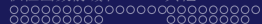
## 7 积性函数前缀和

## 8 其他



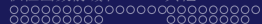
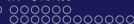






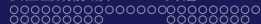
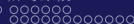
下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

■  $\epsilon$ : 1



下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

- $\epsilon$ : 1
- 1:  $\frac{1}{1-x}$



下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

- $\epsilon$ : 1
- $1$ :  $\frac{1}{1-x}$
- $\text{id}$ :  $\frac{1}{1-px}$

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

■  $\epsilon$ : 1

■  $1$ :  $\frac{1}{1-x}$

■  $\text{id}$ :  $\frac{1}{1-px}$

■  $d$ :  $\frac{1}{(1-x)^2}$

$\epsilon: 1$ 

■ 1:  $\frac{1}{1-x}$

- id:  $\frac{1}{1 - px}$

- $d: \frac{1}{(1-x)^2}$

- $\sigma: \frac{1}{(1-x)(1-px)}$

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数：

■  $\epsilon$ : 1

■  $1$ :  $\frac{1}{1-x}$

■  $\text{id}$ :  $\frac{1}{1-px}$

■  $d$ :  $\frac{1}{(1-x)^2}$

■  $\sigma$ :  $\frac{1}{(1-x)(1-px)}$

■  $\varphi$ :  $\frac{1-x}{1-px}$

下面给出一些常见积性函数的贝尔级数:

■  $\epsilon: 1$

■ 1:  $\frac{1}{1-x}$

- id:  $\frac{1}{1 - px}$

- $d: \frac{1}{(1-x)^2}$

- $\sigma: \frac{1}{(1-x)(1-px)}$

- $\varphi: \frac{1-x}{1-px}$

- $\mu: 1 - x$







贝尔级数可以用来证明一些经典恒等式，比如  $\varphi * 1 = \text{id}$ ,  $\mu * 1 = \epsilon$ 。还可以用来处理逆元，求一个函数  $f$  使得  $f * d = \epsilon$ 。

## Example 4

给定两个积性函数  $f(p^i) = p^i(p^i - 1)$ ,  $g(p^i) = p^i \varphi(p^i)$ 。求  $f/g$  的表达式。



$$f_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^i)x^i = 1 + \frac{p^2x}{1 - p^2x} - \frac{px}{1 - px}$$

$$g_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^{2i-1})x^i = \frac{1 - px}{1 - p^2x}$$

$$h_p(x) = \frac{f_p(x)}{g_p(x)} = \frac{1}{1 - px} - \frac{px(1 - p^2x)}{(1 - px)^2} = 1 + \sum_{i=2}^{\infty} (i-1)(p-1)p^i x^i$$

$$h_p(x) = \frac{f_p(x)}{g_p(x)} = \frac{1}{1 - px} - \frac{px(1 - p^2x)}{(1 - px)^2} = 1 + \sum_{i=2}^{\infty} (i-1)(p-1)p^i x^i$$

## 数论



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

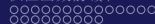
## 6 莫比乌斯反演

- 整除分块
- 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他





# 整除分块

## Theorem 1.1

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}^*, \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$$

## Theorem 1.1

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}^*, \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$$

## Theorem 1.2

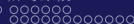
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |\{\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \mid d \in \mathbb{N}^*, d \leq n\}| \leq \lfloor 2\sqrt{n} \rfloor$$



## Theorem 1.3

对于给定的正整数  $n, m$ , 所有满足  $\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor = m$  的正整数  $x$  恰为

$\left\lfloor \frac{n}{m+1} \right\rfloor + 1 \sim \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$  之间的所有整数。



# P2260 模积和

求  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n \bmod i)(m \bmod j), i \neq j$ 。

$n, m \leq 10^9$ 。



先忽略  $i \neq j$  的条件，原式等价于  $(\sum_{i=1}^n n \bmod i)(\sum_{j=1}^m m \bmod j)$ 。

$\sum_{i=1}^n n \bmod i = \sum_{i=1}^n (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ , 由于  $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$  只有  $O(\sqrt{n})$  种不同的取值, 故枚举每种取值  $d$ , 所有  $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor = d$  的  $i$  构成一个区间, 可以快速计算。

再減掉  $i = j$  的情況  $\sum_{i=1}^{\min\{n,m\}} (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)^2$ ，同樣使用整除分塊方法。

再減掉  $i = j$  的情況  $\sum_{i=1}^{\min\{n,m\}} (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)^2$ ，同樣使用整除分塊方法。  
 複雜度  $O(\sqrt{n})$ 。



## ARC068E Snuke Line

有一趟列车有  $m+1$  个车站，从 0 到  $m$  编号。有  $n$  种商品，第  $i$  种只在编号  $[l_i, r_i]$  的车站出售。一辆列车有一个预设好的系数  $d$ ，从 0 出发，只会在  $d$  的倍数车站停车。对于  $d$  从 1 到  $m$  的列车，求最多能买到多少种商品。

$$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^5.$$

# ARC068E Snuke Line

有一趟列车有  $m+1$  个车站，从 0 到  $m$  编号。有  $n$  种商品，第  $i$  种只在编号  $[l_i, r_i]$  的车站出售。一辆列车有一个预设好的系数  $d$ ，从 0 出发，只会在  $d$  的倍数车站停车。对于  $d$  从 1 到  $m$  的列车，求最多能买到多少种商品。

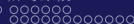
$$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^5。$$

第  $i$  个商品会对满足  $\lfloor \frac{l_i - 1}{d} \rfloor < \lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$  的  $d$  产生贡献。两个除式把  $1 \sim m$  分成了  $O(\sqrt{m})$  个区间,  $d$  在每个区间里遍历时  $\lfloor \frac{l_i - 1}{d} \rfloor$  和  $\lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$  都不变。若二者不相等, 则给该区间里每个  $d$  都加上 1 的贡献。差分即可。



# 线性预处理

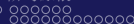
如何在线性时间内对  $1 \sim n$  中的每个  $x$  预处理出  $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ ?



# 线性预处理

如何在线性时间内对  $1 \sim n$  中的每个  $x$  预处理出  $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ ?

观察到一个重要结论:  $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor = \sum_{i=1}^x d(i)$ 。然后递推即可。



# 线性预处理

如何在线性时间内对  $1 \sim n$  中的每个  $x$  预处理出  $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ ?

观察到一个重要结论:  $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor = \sum_{i=1}^x d(i)$ 。然后递推即可。

对所有  $k$ ,  $\sum_{i=1}^x i^k \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$  均可线性预处理。

# 线性预处理

如何在线性时间内对  $1 \sim n$  中的每个  $x$  预处理出  $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ ?

观察到一个重要结论:  $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor = \sum_{i=1}^x d(i)$ 。然后递推即可。

对所有  $k$ ,  $\sum_{i=1}^x i^k \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$  均可线性预处理。

这种手法在马上要讲的莫比乌斯反演中有应用。



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

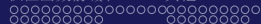
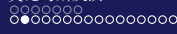
## 6 莫比乌斯反演

## ■ 整除分块

## ■ 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他



# 莫比乌斯反演

如果有函数  $f = g * 1$ ，可以反推出  $g = f * \mu$ 。写成求和式就是：

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$



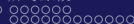
# 莫比乌斯反演

如果有函数  $f = g * 1$ ，可以反推出  $g = f * \mu$ 。写成求和式就是：

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

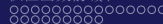
反演是一个函数与积性函数的卷积，由前面的分析，复杂度为  $O(n \log \log n)$ 。



对于倍数的求和式，有类似的反演形式：

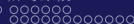
$$f(n) = \sum_{n|d} g(d)$$

$$g(n) = \sum_{n|d} f(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right)$$



## gcd 卷积

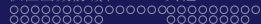
给定数列  $a, b$ , 求数列  $f$ , 满足  $f(n) = \sum_{\gcd(i,j)=n} a_i b_j$ 。



## gcd 卷积

给定数列  $a, b$ , 求数列  $f$ , 满足  $f(n) = \sum_{\gcd(i,j)=n} a_i b_j$ 。

先求  $g(n) = \sum_{n|\gcd(i,j)} a_i b_j = (\sum_{n|i} a_i)(\sum_{n|j} b_j)$ , 可以  $O(n \log \log n)$  求出。



## gcd 卷积

给定数列  $a, b$ , 求数列  $f$ , 满足  $f(n) = \sum_{\gcd(i,j)=n} a_i b_j$ 。

先求  $g(n) = \sum_{n|\gcd(i,j)} a_i b_j = (\sum_{n|i} a_i) (\sum_{n|j} b_j)$ , 可以  $O(n \log \log n)$  求出。

又由  $g(n) = \sum_{n|d} f(d)$ , 可以  $O(n \log \log n)$  反演得到  $f$ 。



## gcd 求和

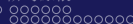
## Example 5 (引例)

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1]$$

## Example 5 (引例)

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1]$$

莫比乌斯反演可以处理这类和 gcd 求和相关的问题。

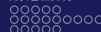
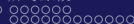


利用  $\mu * 1 = \epsilon$ , 即  $\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$ , 进行如下变换:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1] \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|i, j} \mu(d) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [d | i] [d | j] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \lfloor \frac{m}{d} \rfloor
 \end{aligned}$$







更一般地，若  $f, g$  为完全积性函数：

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i)g(j)h(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i)g(j)(h * \mu * 1)(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} f(id)g(jd) \\
 &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d)f(d)g(d) \left( \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} f(i) \right) \left( \sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} g(j) \right)
 \end{aligned}$$





## P2257 YY 的 GCD

求  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) \in \mathbb{P}]$ 。  $1 \leq n, m \leq 10^7$ 。

令  $f(n) = [n \in \mathbb{P}]$ ，要求  $g = f * \mu$ 。

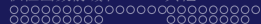
发现若  $x = \prod p_i^{\alpha_i}$  中有两个  $\alpha_i$  大于 1，则  $g(x)$  一定为 0。简单分析知  $g$  可以线筛。



# P6156 简单题

$$\text{求 } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \mu^2(\gcd(i, j)) \gcd(i, j)。$$

$$n \leq 5 \times 10^6, k \leq 10^{18}。$$



沿用之前的方法，记  $f = \mu^2 \cdot \text{id}$ ,  $g = f * \mu$ 。原式化为  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \sum_{d|i,j} g(d)$ ，即

$$\sum_{d=1}^n g(d) d^k \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} (i+j)^k。$$

后面的二重求和式记作  $S(x) = \sum_{i=1}^x \sum_{j=1}^x (i+j)^k$ ，

容易在线性时间内预处理出  $S$  在  $1 \sim n$  上每个点的取值。

沿用之前的方法，记  $f = \mu^2 \cdot \text{id}$ ,  $g = f * \mu$ 。原式化为  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \sum_{d|i,j} g(d)$ ，即

$$\sum_{d=1}^n g(d) d^k \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} (i+j)^k。后面的二重求和式记作 S(x) = \sum_{i=1}^x \sum_{j=1}^x (i+j)^k,$$

容易在线性时间内预处理出  $S$  在  $1 \sim n$  上每个点的取值。

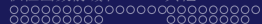
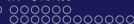
再来处理  $g$ 。可以看出  $g$  是积性函数，故只需求出  $g$  在素数幂处的取值即可线筛。 $1 \sim n$  中所有素数幂的幂次和在  $O(\frac{n}{\log n})$  级别，故暴力处理即可。



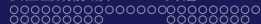
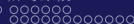
复杂度  $O(n)$ 。

对于正整数对  $(a, b)$ ，定义一次操作将其变为  $(\min(a, b), \max(a, b) - \min(a, b))$ 。设  $f(a, b)$  为最小的操作次数，使得某一个数变成 0。

给定正整数  $n$ , 求  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f(i, j)$ 。  $n \leq 2 \times 10^7$ 。



对于  $(a, b)$ ,  $a \geq b$  时将其变换为  $(a - b, b)$ , 否则变换为  $(a, b - a)$ 。答案显然不变。



对于  $(a, b)$ ,  $a \geq b$  时将其变换为  $(a - b, b)$ , 否则变换为  $(a, b - a)$ 。答案显然不变。

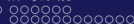
把每个点向其变换后的点连一条边, 形成二叉树结构。对于点  $(a, b)$ , 其左儿子为  $(a + b, b)$ , 右儿子为  $(a, a + b)$ 。答案即为所有点的子树大小之和。

把每个点向其变换后的点连一条边，形成二叉树结构。对于点  $(a, b)$ ，其左儿子为  $(a + b, b)$ ，右儿子为  $(a, a + b)$ 。答案即为所有点的子树大小之和。

## Theorem 2.1 (结论)

$$(a, b) \text{ 子树大小为 } 1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n].$$

记  $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。则  $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  子树中的点为  $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ,  $M$  为  $L, R$  连乘得到的任意矩阵。答案即为求有多少个  $M$  使得  $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 。



## Proof.

记  $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。则  $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  子树中的点为  $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ,  $M$  为  $L, R$  连乘得到的任意矩阵。答案即为求有多少个  $M$  使得  $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 。

$M = I$  时显然可以,  $M \neq I$  时, 记  $M = PM_1$ ,  $P$  为  $L$  或  $R$ 。可知  $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$  等价于  $(1 \ 1) M_1 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n$ 。于是答案为  $1 + 2 \sum_M [(1 \ 1) M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n]$ 。

## Proof.

记  $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。则  $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  子树中的点为  $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ,  $M$  为  $L, R$  连乘得到的任意矩阵。答案即为求有多少个  $M$  使得  $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 。

$M = I$  时显然可以,  $M \neq I$  时, 记  $M = PM_1$ ,  $P$  为  $L$  或  $R$ 。可知  $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$  等价于  $(1 \ 1) M_1 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n$ 。于是答案为  $1 + 2 \sum_M [(1 \ 1) M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n]$ 。

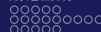
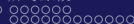
$(1 \ 1) M$  构成的集合与  $\{(i \ j) \mid \gcd(i, j) = 1\}$  相等, 且存在一个双射。因此答案即为  $1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n]$ 。□





开始化式子：

$$\sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] [ai + bj \leq n]$$



开始化式子：

$$\begin{aligned}
 & \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] [ai + bj \leq n] \\
 &= \sum_{a=1}^n \sum_{n=1}^n \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} [ai + bj \leq \lfloor \frac{n}{d} \rfloor]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] [ai + bj \leq n] \\ &= \sum_{a=1}^n \sum_{n=1}^n \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} [ai + bj \leq \lfloor \frac{n}{d} \rfloor] \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) S(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor) \end{aligned}$$



其中

$$S(n) = \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [ai + bj \leq n]$$

其中

$$\begin{aligned} S(n) &= \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [ai + bj \leq n] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} d(i) d(j) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(n) &= \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [ai + bj \leq n] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} d(i) d(j) \\ &= \sum_{i=1}^n d(i) S_d(n-i) \end{aligned}$$

$S_d$  为  $d$  的前缀和，可以线性预处理。总复杂度为所有不同的  $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor$  求和，是  $O(n \log n)$  的，常数很小。



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## ■ 杜教筛

## ■ PN 筛

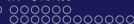
## 8 其他



记  $S_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$ 。块筛定义为：对于一个  $n$ ，求出

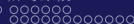
$$\{(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor, S_f(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)) \mid i \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$





# 杜教筛

杜教筛的核心思想是寻找  $f = g/h$ ，满足  $g, h$  可块筛，则可以用  $O(n^{2/3})$  复杂度块筛  $f$ 。

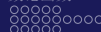
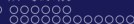


# 杜教筛

杜教筛的核心思想是寻找  $f = g/h$ , 满足  $g, h$  可块筛, 则可以用  $O(n^{2/3})$  复杂度块筛  $f$ 。

$$S_g(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) f\left(\frac{i}{d}\right)$$



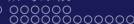


# 杜教筛

杜教筛的核心思想是寻找  $f = g/h$ , 满足  $g, h$  可块筛, 则可以用  $O(n^{2/3})$  复杂度块筛  $f$ 。

$$\begin{aligned}
 S_g(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) f\left(\frac{i}{d}\right) \\
 &= \sum_{d=1}^n h(d) S_f\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right) \\
 &= S_f(n) h(1) + \sum_{d=2}^n h(d) S_f\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right)
 \end{aligned}$$





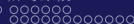
对上式整除分块，枚举  $m = \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ ，满足  $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor = m$  的  $d$  为  $\lfloor \frac{n}{m+1} \rfloor + 1 \sim \lfloor \frac{n}{m} \rfloor$ 。  
 由于  $h$  可块筛，故  $h$  在该区间的和可以  $O(1)$  计算， $S_f(n)$  可以  $O(\sqrt{n})$  计算。



$$O(\sum_{i=1}^{\sqrt{n}} \sqrt{i} + \sqrt{n/i}) = O(n^{3/4}).$$







如果不是  $f = g/h$  而是  $f = g * h$ , 同样可以求  $S_f(n)$  的块筛。

如果不是  $f = g/h$  而是  $f = g * h$ , 同样可以求  $S_f(n)$  的块筛。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) h\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d=1}^n g(d) S_h\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right) \end{aligned}$$

如果不是  $f = g/h$  而是  $f = g * h$ , 同样可以求  $S_f(n)$  的块筛。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) h\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d=1}^n g(d) S_h\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right) \end{aligned}$$

如果已知  $g, h$  的块筛, 则对  $S_f$  求单点需要  $O(\sqrt{n})$ , 求块筛同样可以预处理前  $n^{2/3}$  项达到  $O(n^{2/3})$ 。



## 练习

用  $O(n^{2/3})$  复杂度求以下函数的块筛:

- $\varphi$
- $\mu$
- $\sigma_k$
- $\varphi \cdot \text{id}_k$
- $d \cdot \text{id}_k$

提示：使用贝尔级数来找合适的  $f = g/h$ 。





$n$  可以被唯一地分解为  $x^2y$ , 其中  $\mu^2(y) = 1$ 。

$n$  可以被唯一地分解为  $x^2y$ , 其中  $\mu^2(y) = 1$ 。  
 令  $f(n) = [\exists d, d^2 = n]$ , 则  $1 = f * \mu^2$ 。

$S_f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$  可以  $O(1)$  计算, 故可以杜教筛。复杂度  $O(n^{2/3})$ 。

$$\mu^2(n) = [x = 1] = \sum_{d|x} \mu(d) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$$

$$S_{\mu^2}(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{d^2|i} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\sqrt{n}} \mu(d) \lfloor \frac{n}{d^2} \rfloor$$

复杂度  $O(\sqrt{n})$ 。

$$\mu^2(n) = [x = 1] = \sum_{d|x} \mu(d) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$$

$$S_{\mu^2}(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{d^2|i} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\sqrt{n}} \mu(d) \lfloor \frac{n}{d^2} \rfloor$$



# 不明来源题

将  $n$  质因数分解为  $\sum_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，定义  $f(n) = (-1)^{\sum_{i=1}^k \alpha_i}$ 。杜教筛  $S_f$ 。

显然  $f$  是积性函数。

计算其贝尔级数  $f_p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^i = \frac{1}{1+x}$ 。于是  $f = \epsilon/\mu^2$ 。



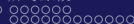
# 不明来源题

将  $n$  质因数分解为  $\sum_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，定义  $f(n) = (-1)^{\sum_{i=1}^k \alpha_i}$ 。杜教筛  $S_f$ 。

显然  $f$  是积性函数。

计算其贝尔级数  $f_p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^i = \frac{1}{1+x}$ 。于是  $f = \epsilon/\mu^2$ 。

由上题， $\mu^2$  可块筛。故  $S_f$  可以  $O(n^{2/3})$  求。



# 51nod1220 约数之和

求  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma(ij)$ 。  $n \leq 10^9$ 。



## Theorem 1.1

$$\sigma(xy) = \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} \cdot j [\gcd(i, j) = 1]$$

在集合  $S = \{(i, j) \mid i|x, j|y, \gcd(i, j) = 1\}$  与  $D = \{d \mid xy\}$  之间构造映射。 $(i, j)$  对应于  $d = \frac{x}{i} \cdot j$ ,  $d$  对应于  $(\frac{x}{\gcd(d, x)}, \frac{d}{\gcd(d, x)})$ 。

分别在每个素因子上考虑，可以发现两个映射都是单射，且互为逆映射。故为双射。将每个  $d$  替换为对应的  $(i, j)$  即得。 □



$$\begin{aligned} & \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} j \sum_{d|i,j} \mu(d) \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left( \sum_{d|i} \sum_{i|x} \frac{x}{i} \right) \left( \sum_{d|j} \sum_{j|y} j \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} j \sum_{d|i,j} \mu(d) \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left( \sum_{d|i} \sum_{i|x} \frac{x}{i} \right) \left( \sum_{d|j} \sum_{j|y} j \right) \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left( \sum_{d|x} \sum_{d|i|x} \frac{x}{i} \right) \left( \sum_{d|y} \sum_{d|j|y} d \cdot \frac{j}{d} \right) \end{aligned}$$



根据引理, 原式化为

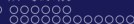
$$\begin{aligned}
& \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} j \sum_{d|i,j} \mu(d) \\
&= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left( \sum_{d|i} \sum_{i|x} \frac{x}{i} \right) \left( \sum_{d|j} \sum_{j|y} j \right) \\
&= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left( \sum_{d|x} \sum_{d|i|x} \frac{x}{i} \right) \left( \sum_{d|y} \sum_{d|j|y} d \cdot \frac{j}{d} \right) \\
&= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot d \cdot S_{\sigma}^2(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)
\end{aligned}$$

求  $\mu \cdot \text{id}$  和  $\sigma$  的块筛即可。复杂度  $O(n^{2/3})$ 。

一个数是纯循环的, 当且仅当它在  $k$  进制下可以写成  $a.\dot{c}_1 c_2 c_3 \dots c_{l-1} \dot{c}_l$ 。  
 $n, m \leq 10^9, k \leq 2000$ 。

设  $\frac{x}{y}$  是纯循环小数, 循环节长度为  $l$ 。有  $\frac{xk^l}{y} - \frac{x}{y} \in \mathbb{Z}$ , 即  $xk^l \equiv x \pmod{y}$ 。而  $\gcd(x, y) = 1$ , 故  $k^l \equiv 1 \pmod{y}$ , 等价于  $\gcd(k, y) = 1$ 。易知这也是充分条件。

$$\sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^m [\gcd(x, y) = 1][\gcd(y, k) = 1]$$



$$\begin{aligned}
 \text{ans} &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{d|x} \sum_{d|y} [\gcd(y, k) = 1] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot \chi_k(d) \cdot \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \cdot S_{\chi_k}(\lfloor \frac{m}{d} \rfloor)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ans} &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{d|x} \sum_{d|y} [\gcd(y, k) = 1] \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot \chi_k(d) \cdot \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \cdot S_{\chi_k}(\lfloor \frac{m}{d} \rfloor) \end{aligned}$$

其中  $\chi_k(x) = [\gcd(x, k) = 1]$ , 是一个完全积性函数。

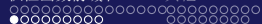
$$\begin{aligned} \text{ans} &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{d|x} \sum_{d|y} [\gcd(y, k) = 1] \\ &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot \chi_k(d) \cdot \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \cdot S_{\chi_k}(\lfloor \frac{m}{d} \rfloor) \end{aligned}$$

其中  $\chi_k(x) = [\gcd(x, k) = 1]$ , 是一个完全积性函数。

$S_{\chi_k}(x) = \lfloor \frac{x}{k} \rfloor \varphi(k) + S_{\chi_k}(x \bmod k)$ , 可以  $O(k)$  预处理后  $O(1)$  查询。



于是只需再块筛  $\mu \cdot \chi_k$ 。 $(\mu \cdot \chi_k) * \chi_k = (\mu \cdot \chi_k) * (1 \cdot \chi_k) = (\mu * 1) \cdot \chi_k = \epsilon$ 。杜教筛即可。复杂度  $O(n^{2/3})$ 。



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

- 杜教筛
- **PN 筛**

## 8 其他



# Powerful Number

将  $n$  质因数分解，若每个素数的指数均大于等于 2，则称  $n$  是一个 Powerful Number。



# Powerful Number

将  $n$  质因数分解，若每个素数的指数均大于等于 2，则称  $n$  是一个 Powerful Number。

## Theorem 2.1

$n$  以内的 PN 数量为  $O(\sqrt{n})$  级别。

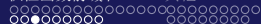
将  $n$  质因数分解, 若每个素数的指数均大于等于 2, 则称  $n$  是一个 Powerful Number。

$n$  以内的  $PN$  数量为  $O(\sqrt{n})$  级别。

一个 PN 可以被分解为  $a^2b^3$  的形式。

$$O(\sum_{a=1}^{\sqrt{n}} \sqrt[3]{\frac{n}{a^2}}) = O(n^{1/3} \int_1^{n^{1/2}} x^{-2/3} dx) = O(\sqrt{n})$$



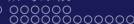


如何找  $n$  以内所有 PN? 取出  $\sqrt{n}$  以内所有素数, 用 DFS 对这些素数及其素数幂进行组合即可。复杂度  $O(\sqrt{n})$ 。



# 素数拟合

给定一个积性函数  $f$ ，求  $S_f(n)$ 。



# 素数拟合

给定一个积性函数  $f$ ，求  $S_f(n)$ 。

做法：构造一个易块筛的积性函数  $g$ ，满足  $g$  在所有素数处都与  $f$  相等。称为  $g$  与  $f$  素数拟合。



给定一个积性函数  $f$ , 求  $S_f(n)$ 。

做法：构造一个易块筛的积性函数  $g$ ，满足  $g$  在所有素数处都与  $f$  相等。称为  $g$  与  $f$  素数拟合。

再令  $h = f/g$ , 此时  $h$  也是积性函数。由  $f(p) = g(p)h(1) + g(1)h(p)$ ,  $g(p) = f(p)$ , 知  $h(p) = 0$ 。于是  $h$  只在 **PN** 处有值。

---

做法：构造一个易块筛的积性函数  $g$ ，满足  $g$  在所有素数处都与  $f$  相等。称为  $g$  素数拟合。

再令  $h = f/g$ , 此时  $h$  也是积性函数。由  $f(p) = g(p)h(1) + g(1)h(p)$ ,  $g(p) = f(p)$ , 知  $h(p) = 0$ 。于是  $h$  只在 **PN** 处有值。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) g\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d \in \text{PN}} h(d) S_g\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right) \end{aligned}$$



接下来求  $h$ 。因为  $h$  有积性，故只需要求出其在素数幂处的取值。

$$f(p^k) = \sum_{i=0}^k h(p^i)g(p^{k-i})$$

$$h(p^k) = f(p^k) - \sum_{i=1}^{k-1} h(p^i)g(p^{k-i})$$

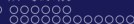
接下来求  $h$ 。因为  $h$  有积性，故只需要求出其在素数幂处的取值。

$$f(p^k) = \sum_{i=0}^k h(p^i)g(p^{k-i})$$

$$h(p^k) = f(p^k) - \sum_{i=1}^{k-1} h(p^i)g(p^{k-i})$$

所有的  $h(p^k)$  都可以在找 PN 的过程中暴力求出。这部分的复杂度为

$$O(\sum_{p \in \mathbb{P}, p \leq \sqrt{n}} \log_p^2(n)) = O(\frac{\sqrt{n}}{\log n}), \text{ 不为瓶颈。}$$



一般复杂度瓶颈在于块筛  $g$ 。常为  $O(n^{2/3})$ 。

特别地, 如果  $S_q(x)$  能在  $O(\sqrt{x})$  内求出, 则复杂度优化至

$$O(\sum_{d \in \text{PN}} \sqrt{\frac{n}{d}}) = O(\sum_{a,b} \sqrt{\frac{n}{a^2 b^3}}) = O(n^{1/2} \sum_a \frac{1}{a}) = O(\sqrt{n} \log n)$$





## P5325 【模板】Min\_25 筛

定义积性函数  $f$ ,  $f(p^k) = p^k(p^k - 1)$ 。求  $S_f(n)$ 。  $n \leq 10^{10}$ 。

令  $g = \text{id} \cdot \varphi$ 。则  $g$  与  $f$  素数拟合。

## P5325 【模板】Min\_25 筛

定义积性函数  $f$ ,  $f(p^k) = p^k(p^k - 1)$ 。求  $S_f(n)$ 。  $n \leq 10^{10}$ 。

令  $g = \text{id} \cdot \varphi$ 。则  $g$  与  $f$  素数拟合。

$\text{id} \cdot \varphi = \text{id} \cdot (\text{id}/1) = \text{id}_2/\text{id}$ , 可以使用杜教筛求出块筛。复杂度  $O(n^{2/3})$ 。



当  $p$  为 2 时,  $f(p) = 3$ 。当  $p$  为奇素数时,  $f(p) = p - 1$ 。

于是构造  $g(x) = \begin{cases} 3\varphi(x) & 2 \mid x \\ \varphi(x) & 2 \nmid x \end{cases}$ , 则  $g$  为积性函数且与  $f$  素数拟合。

当  $p$  为 2 时,  $f(p) = 3$ 。当  $p$  为奇素数时,  $f(p) = p - 1$ 。

于是构造  $g(x) = \begin{cases} 3\varphi(x) & 2 \mid x \\ \varphi(x) & 2 \nmid x \end{cases}$ , 则  $g$  为积性函数且与  $f$  素数拟合。

只需块筛  $S_g(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i) + 2 \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。第一部分  $S_\varphi$  可以用杜教筛。

于是构造  $g(x) = \begin{cases} 3\varphi(x) & 2 \mid x \\ \varphi(x) & 2 \nmid x \end{cases}$ , 则  $g$  为积性函数且与  $f$  素数拟合。

只需块筛  $S_g(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i) + 2 \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。第一部分  $S_\varphi$  可以用杜教筛。

第二部分  $F(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(2i) = \sum_{i \leq n, 2|i} 2\varphi(i) + \sum_{i \leq n, 2 \nmid i} \varphi(i) = S_\varphi(n) + \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。于

是得到递推式  $F(n) = S_{\varphi}(n) + F(\lfloor n/2 \rfloor)$ 。递归计算的复杂度为  $O(\log n)$ ，不为瓶颈。

是得到递推式  $F(n) = S_\varphi(n) + F(\lfloor n/2 \rfloor)$ 。递归计算的复杂度为  $O(\log n)$ ，不为瓶颈。  
总复杂度为块筛  $S_\varphi$  的  $O(n^{2/3})$ 。



## 8 其他

- 类欧几里得算法
- 连分数



# 直线下整点个数

求解如下函数

$$f(a, b, c, n) = \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{ai + b}{c} \right\rfloor$$

# 直线下整点个数

求解如下函数

$$f(a, b, c, n) = \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{ai + b}{c} \right\rfloor$$

实际上这是类欧几里得算法的一部分。由于形式简单，应用相对较多，故单独讲解。

若  $a \geq c$  或  $b \geq c$ , 可以转化为  $a < c, b < c$  的情况:

$$\begin{aligned}
 f(a, b, c, n) &= \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{ai + b}{c} \right\rfloor \\
 &= \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{(\lfloor \frac{a}{c} \rfloor c + (a \bmod c))i + \lfloor \frac{b}{c} \rfloor c + (b \bmod c)}{c} \right\rfloor \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \left\lfloor \frac{a}{c} \right\rfloor + (n+1) \left\lfloor \frac{b}{c} \right\rfloor + \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{(a \bmod c)i + (b \bmod c)}{c} \right\rfloor \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \left\lfloor \frac{a}{c} \right\rfloor + (n+1) \left\lfloor \frac{b}{c} \right\rfloor + f(a \bmod c, b \bmod c, c, n)
 \end{aligned}$$

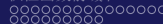
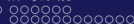
接下来考虑一般情况  $a < c$  且  $b < c$ :

$$\begin{aligned}
 f(a, b, c, n) &= \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor \\
 &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor - 1} 1 \\
 &= \sum_{j=0}^{\left\lfloor \frac{an+b}{c} \right\rfloor - 1} \sum_{i=0}^n [j < \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor]
 \end{aligned}$$

接下来考虑一般情况  $a < c$  且  $b < c$ :

$$\begin{aligned}
 f(a, b, c, n) &= \sum_{i=0}^n \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor \\
 &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor - 1} 1 \\
 &= \sum_{j=0}^{\left\lfloor \frac{an+b}{c} \right\rfloor - 1} \sum_{i=0}^n [j < \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor]
 \end{aligned}$$

$$j < \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor \iff \frac{jc + c - b - 1}{a} < i$$



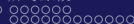
令  $m = \lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor$ , 有

$$\begin{aligned} f(a, b, c, n) &= \sum_{j=0}^{m-1} n - \lfloor \frac{jc + c - b - 1}{a} \rfloor \\ &= nm - f(c, c - b - 1, a, m - 1) \end{aligned}$$



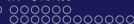






将  $x, y$  在  $\text{mod } l_3$  意义下考虑, 设  $x = pl_3 + x', y = ql_3 + y'$ , 则

$$l_3(l_1p + l_2q + z) = t - l_1x' - l_2y'.$$



将  $x, y$  在  $\text{mod } l_3$  意义下考虑, 设  $x = pl_3 + x', y = ql_3 + y'$ , 则  
 $l_3(l_1p + l_2q + z) = t - l_1x' - l_2y'$ 。

枚举  $x', y'$ , 若  $l_3 \nmid t - l_1x' - l_2y'$  则无解, 否则记  $K = \frac{t - l_1x' - l_2y'}{l_3}$ , 变为求有多少  $(p, q, z)$  满足  $l_1p + l_2q + z = K$ 。

$$\sum_{p=0}^t \left( \left\lfloor \frac{K - l_1 p}{l_2} \right\rfloor + 1 \right)$$

将  $x, y$  在  $\text{mod } l_3$  意义下考虑, 设  $x = pl_3 + x', y = ql_3 + y'$ , 则  $l_3(l_1p + l_2q + z) = t - l_1x' - l_2y'$ .

枚举  $x', y'$ , 若  $l_3 \nmid t - l_1 x' - l_2 y'$  则无解, 否则记  $K = \frac{t - l_1 x' - l_2 y'}{l_3}$ , 变为求有多少  $(p, q, z)$  满足  $l_1 p + l_2 q + z = K$ .

一旦确定了  $p, q$ , 则唯一确定了  $z$ 。故答案为求有多少  $(p, q)$  满足  $l_1 p + l_2 q \leq K$ 。即为

$$\sum_{p=0}^t \left( \left\lfloor \frac{K - l_1 p}{l_2} \right\rfloor + 1 \right)$$

复杂度  $O(l_3^2 \cdot \log t)$ 。

# 万能欧几里得算法

很多类欧几里得问题都可以归结为以下模型：

在平面直角坐标系内，有一条直线  $y = \frac{ax+b}{c}$ ，作出所有网格线  $x = k(k \in \mathbb{N}^*), y = k(k \in \mathbb{N}^*)$ 。

在  $(0, n]$  中从左往右扫描该直线，与一条横的网格线有交点时进行一次  $U$  操作，与一条竖的网格线有交点时进行一次  $R$  操作。特别地，若同时与横线竖线有交点（即经过整点），规定先  $U$  后  $R$ 。

其中  $U$  和  $R$  都是半群元素，即满足结合律。



用  $f(n, a, b, c, U, R)$  表示当前问题的答案。直线上下平移整数不影响答案，这意味着  $b$  可对  $c$  取模。以下默认  $b < c$ 。

若  $a \geq c$ ，则每跨过一条竖线，会至少跨过  $\lfloor \frac{a}{c} \rfloor$  条横线。



用  $f(n, a, b, c, U, R)$  表示当前问题的答案。直线上下平移整数不影响答案，这意味着  $b$  可对  $c$  取模。以下默认  $b < c$ 。

若  $a \geq c$ ，则每跨过一条竖线，会至少跨过  $\lfloor \frac{a}{c} \rfloor$  条横线。

$$y = \frac{ax + b}{c} = \frac{(a \bmod c)x + b}{c} + \lfloor \frac{a}{c} \rfloor x, \text{ 故}$$

$$f(n, a, b, c, U, R) = f(n, a \bmod c, b, c, U, U^{\lfloor \frac{a}{c} \rfloor} R)$$



若  $a < c$ , 考虑将直线沿  $y = x$  对称。记  $m = \lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor$ , 一共会产生  $m$  个  $U$ 。  
 第  $j$  个  $U$  发生在跨过  $y = j$  时, 此时对应的  $x$  坐标为  $\frac{jc-b}{a}$ , 故第  $j$  个  $U$  之前  $R$  的数量为  $k_j = \lfloor \frac{jc-b-1}{a} \rfloor$ 。

若  $a < c$ ，考虑将直线沿  $y = x$  对称。记  $m = \lfloor \frac{an + b}{c} \rfloor$ ，一共会产生  $m$  个  $U$ 。  
 第  $j$  个  $U$  发生在跨过  $y = j$  时，此时对应的  $x$  坐标为  $\frac{jc - b}{a}$ ，故第  $j$  个  $U$  之前  $R$  的数量为  $k_j = \lfloor \frac{jc - b - 1}{a} \rfloor$ 。

现在整个操作序列被  $m$  个  $U$  分割，第一个  $U$  前有  $k_1$  个  $R$ ，最后一个  $U$  后有  $n - k_m$  个  $R$ ，中间可以通过翻转坐标系变成  $a \geq c$  的版本。故

$$f(n, a, b, c, U, R) = R^{k_1} \cdot U \cdot f(m - 1, c, c - b - 1, a, R, U) \cdot R^{n - k_m}$$

# P5170 【模板】类欧几里得算法

给定  $n, a, b, c$ ，分别求  $\sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor, \sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor^2, \sum_{i=0}^n i \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$ 。  $t$  组数据。  
 $t \leq 10^5, 0 \leq n, a, b, c \leq 10^9, c \neq 0$ 。

以  $\sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$  为例。

设计二元组  $(y, ans)$ ,  $U$  操作会让  $y \leftarrow y+1$ ,  $R$  操作会让  $ans \leftarrow ans+y$ 。用矩阵描述  $U$  和  $R$ , 显然是满足结合律的。故可直接套用万欧。





可以发现解的数量不多。对  $x$  的区间进行分治判定，假设有  $k$  个解，则将问题转化为  $O(k \log c_1)$  次判定一个  $x$  的区间中是否存在解。

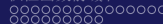
将  $(a + bx) \bmod p < c$  改写为  $bx - p \left\lfloor \frac{a + bx}{p} \right\rfloor < c - a$ 。只需记录在一个  $x$  的区间中  $S = bx - p \left\lfloor \frac{a + bx}{p} \right\rfloor$  的最小值。



可以发现解的数量不多。对  $x$  的区间进行分治判定，假设有  $k$  个解，则将问题转化为  $O(k \log c_1)$  次判定一个  $x$  的区间中是否存在解。

将  $(a + bx) \bmod p < c$  改写为  $bx - p \left\lfloor \frac{a + bx}{p} \right\rfloor < c - a$ 。只需记录在一个  $x$  的区间中  $S = bx - p \left\lfloor \frac{a + bx}{p} \right\rfloor$  的最小值。

使用万欧的模型，维护二元组  $(S, M)$ ，直线  $y = \frac{a + bx}{p}$  遇到竖线则  $S \leftarrow S + b, M = \min\{M, S\}$ ，遇到横线则  $S \leftarrow S - p$ 。 $R$  与  $U$  操作可以用  $\min, +$  矩阵表示。



## 1 整除

## 2 同余

## 3 组合数相关

## 4 阶与原根

## 5 数论函数

## 6 莫比乌斯反演

## 7 积性函数前缀和

## 8 其他

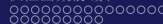
- 类欧几里得算法
- 连分数

# 连分数

形如

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\cdots + \frac{1}{a_n}}}}$$

的分数被称为连分数，简记为  $[a_0, a_1, \cdots, a_n]$ 。若其中每个  $a_i$  均为正整数，则称为简单连分数。下面所说的连分数均指简单连分数。并定义  $x_k = [a_0, a_1, \cdots, a_k]$  为  $x$  的  $k$  阶渐近分数。



# 有理数表示

## Theorem 2.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

# 有理数表示

## Theorem 2.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

用辗转相除法构造连分数：令  $r_0 = x$ ,  $a_k = \lfloor r_k \rfloor$ ,  $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$ , 当  $r$  为整数时停止。

# 有理数表示

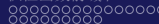
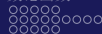
## Theorem 2.1

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

用辗转相除法构造连分数：令  $r_0 = x$ ,  $a_k = \lfloor r_k \rfloor$ ,  $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$ , 当  $r$  为整数时停止。

这种方式可以构造出一个连分数，且位数是  $\log$  级别的。

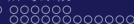




Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。





## Proof.

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

假设  $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ , 其中  $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于  $[a_1, \dots, a_n] > 1$ , 知  $[a_1, \dots, a_n]^{-1} < 1$ , 则  $a_0 = |x|$ 。同理  $b_0 = |x|$ 。

证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

假设  $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ , 其中  $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于

归纳即证。



证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示。

假设  $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ , 其中  $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于

$[a_1, \cdots, a_n] > 1$ , 知  $[a_1, \cdots, a_n]^{-1} < 1$ , 则  $a_0 = |x|$ 。同理  $b_0 = |x|$ 。

归纳即证。



一般将  $a_n > 1$  的连分数表示称为标准表示。

## 数论

$$\begin{cases} p_0 = a_0, p_1 = a_0 a_1 + 1 \\ p_k = a_k \cdot p_{k-1} + p_{k-2} \quad (k \geq 2) \\ q_0 = 1, q_1 = a_1 \\ q_k = a_k \cdot q_{k-1} + q_{k-2} \quad (k \geq 2) \end{cases}$$

当  $a_{0 \sim k-1}$  确定,  $p_k, q_k$  可以被表示为  $a_k$  的一次式, 设  $p_k = A_k a_k + B_k$ ,  $q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} = [a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}}]$$









# P10788 [NOI2024] 分数

定义正分数为分子分母都为正整数的既约分数。定义完美正分数集合  $S$  为满足以下五条性质的集合：

- $\frac{1}{2} \in S$
- 对于  $\frac{1}{2} < x < 2$ ,  $x \notin S$
- 对于所有  $x \in S$ ,  $\frac{1}{x} \in S$
- 对于所有  $x \in S$ ,  $x + 2 \in S$
- 对于所有  $x \in S$  且  $x > 2$ ,  $x - 2 \in S$

求  $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$  的完美正分数  $\frac{i}{j}$  数量。  $2 \leq n, m \leq 3 \times 10^7$ 。



由于有理数的标准连分数表示是唯一的，直接 DFS 搜索所有可能的连分数就能得到答案。具体地，从右到左加入连分数的每一位，实时维护其分数表示  $\frac{a}{b}$ 。这样的复杂度为  $O(ans)$ ，已经可以获得 90 分。

后续的优化方式是考虑枚举连分数表示数列的最大值位置，然后可以一次统计好多个完美正分数。复杂度可能还是  $O(ans)$ ，但是常数小很多。